

Sisteme de supraveghere și control (hidroenergetică, managementul resurselor energetice, aplicații industriale)



Proiect POSDRU: “Învăță Automatică”
Partener: P5 - IPA SA Sucursala Cluj

Domenii abordate



**Supravegherea construcțiilor
hidrotehnice din amenajările hidroenergetice**

**Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice
din centrale hidroelectrice**

**Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice
și a amenajărilor hidroenergetice - Sisteme SCADA**

Sisteme de supraveghere și control

Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

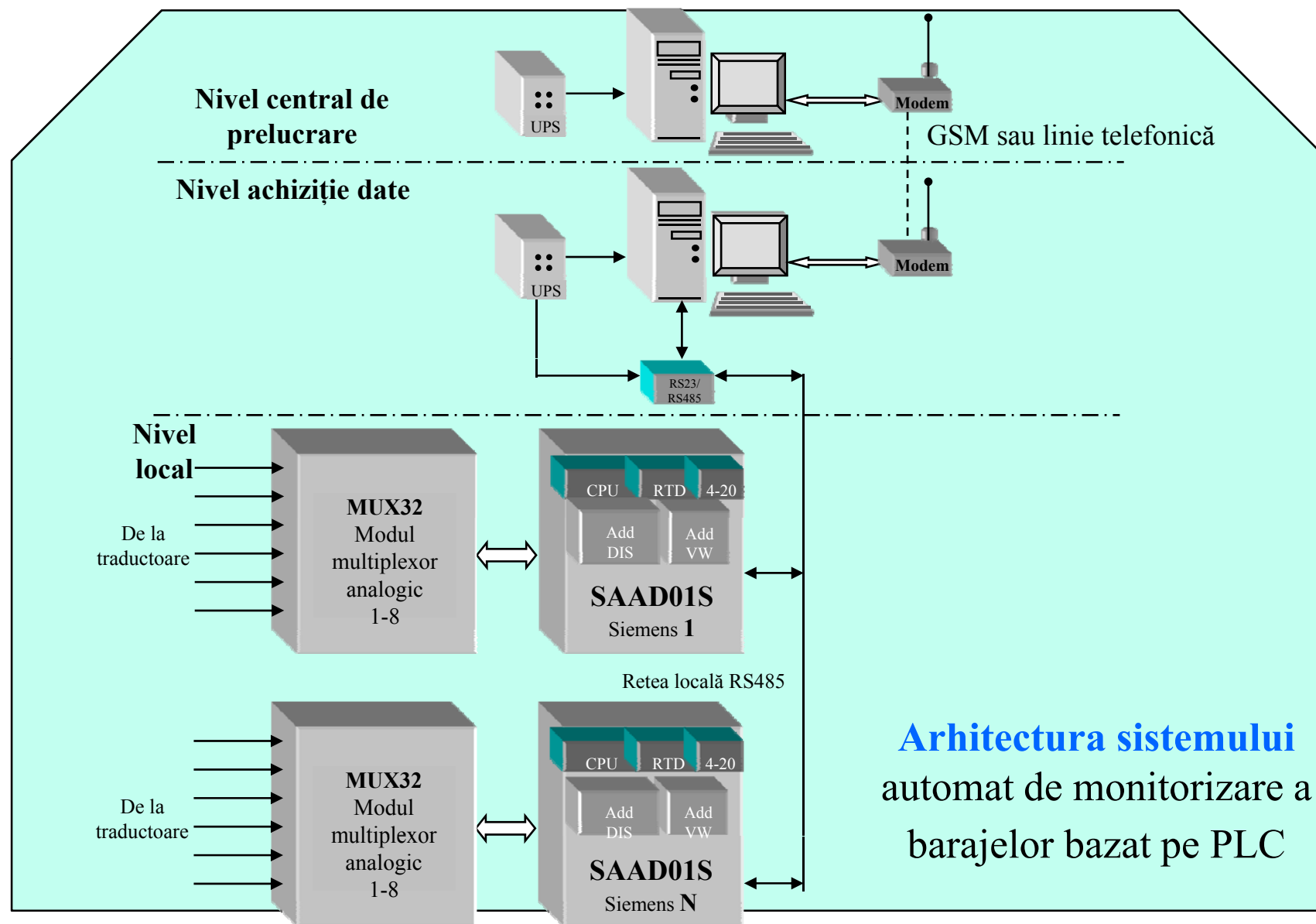
Sistem de achiziții date pentru monitorizarea barajelor bazat pe automate programabile



- ❑ **Urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice** - proces de achiziție și analiză a unui volum mare de date de la distanță (telemăsurare)
- ❑ Procesul de analiză necesită un sistem informatic, care asigură:
 - rezultate precise ale măsurărilor la intervale de timp preprogramate
 - prelucrare rapidă și corelarea valorilor parametrilor
 - alarmare eficientă la depășirea limitelor sau la defectarea traductoarelor
- ❑ Arhitectura sistemului de achiziție
 - Nivelul local sau stația de achiziție cu PLC – amplasată în baraj
 - Nivelul de achiziție de date bazat pe PC – amplasat în apropierea barajului, conectat cu nivelul local printr-o rețea serială standard industrial RS 485
 - Nivelul central sau de prelucrare bazat pe PC – amplasat la distanță de baraj, conectat la nivelul de achiziție prin rețea telefonică, GSM sau echipamente de transmisie radio.

Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Sistem de achiziții date pentru monitorizarea barajelor bazat pe automate programabile PLC



Arhitectura sistemului
automat de monitorizare a
barajelor bazat pe PLC

Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Sistem de achiziții date pentru monitorizarea barajelor bazat pe automate programabile



□ Nivelul local - stație automată de achiziție

Nivel achiziții date

Module standard de
comunicație

Intrări standard analogice

PLC
RS485
Modem

PLC Unitate centrală
prelucrare

PLC
4-20 mA

PLC
RTD

Adaptor
coardă
vibrantă

Adaptor
traductor
inductiv

Schema bloc

De la traductoare

Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Sistem de achiziții date pentru monitorizarea barajelor bazat pe automate programabile



Caracteristici principale

Stația automată de achiziție:

- intrări analogice: max.8 canale semnal unificat (I,U, RTD) izolate galvanic
- adaptoare pentru traductoare speciale (tip coarda vibranta, inductive...)
- iesiri analogice: max.8 canale (I,U)
- intrări numerice: max. 128
- ieșiri numerice: max.128
- interfata operator: touch panel
- 2 porturi seriale RS232 sau RS485 cu protocoale PROFIBUS DP, MPI, PPI, MODBUS, TCP/IP



Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Stație automată pentru monitorizarea debitelor în captări secundare



Asigură măsurarea debitului captat prin:

- măsurarea nivelului apei în denisipator
- calcului debitului în funcție de nivele cu ajutorul unor “chei” debitmetrice
- stocarea datelor , descărcarea datelor în calculatorul de prelucrare

Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Stație automată pentru monitorizarea debitelor în captări secundare



Componența stației automate de telemasurare :

⇒ **Echipamentul instalat la dispeceratul central al amenajării:**

- Calculator de prelucrare - PC cu sistem de operare Windows și program aplicație
- Imprimantă - pentru tipărire rapoarte
- Modem comunicație GSM / Modul transfer date.

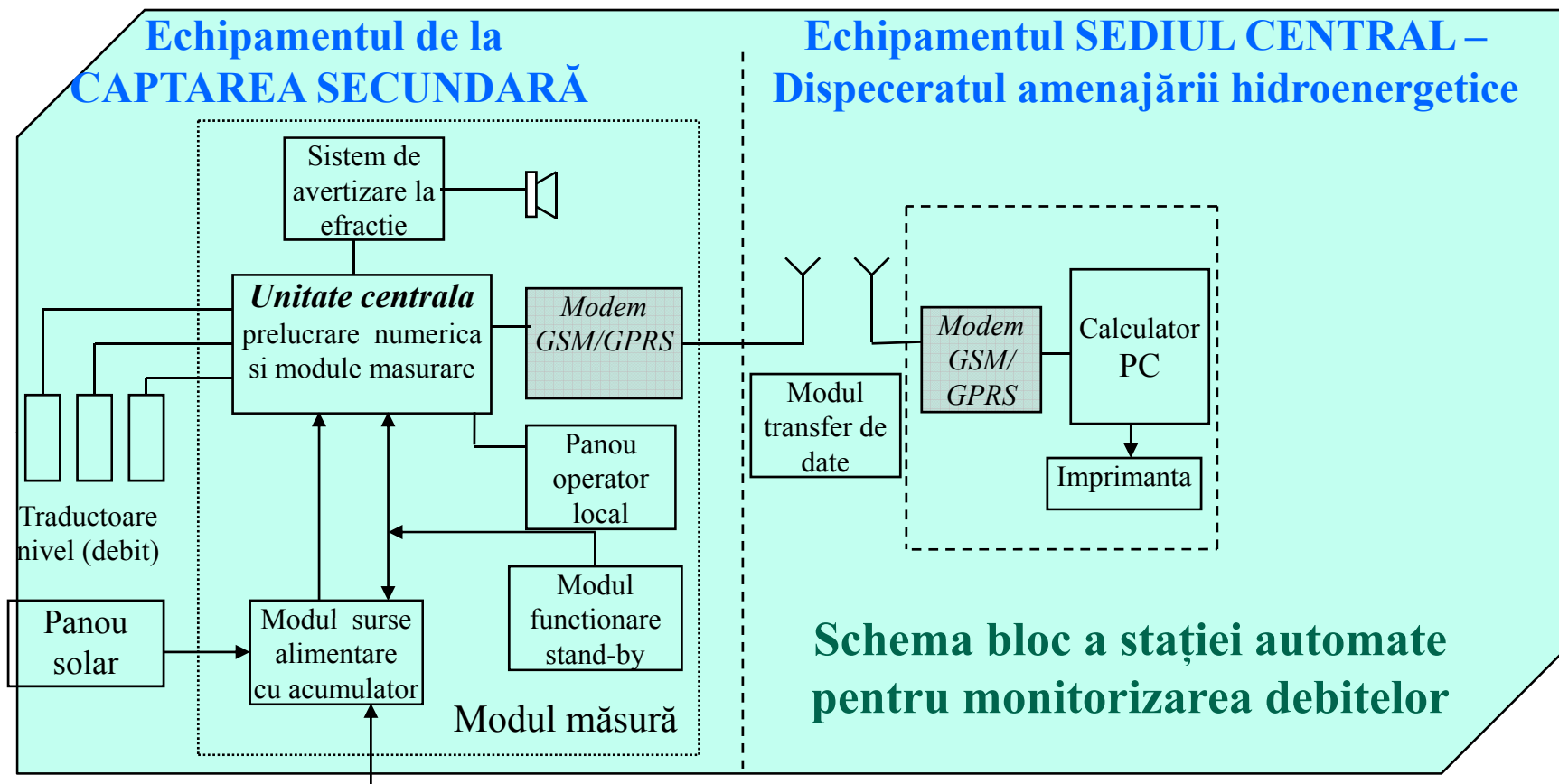
⇒ **Echipamentul de la postul de măsurare instalat la captare:**

- Modul automat de măsurare cu PLC
- Traductoare de presiune diferențială submersibile
- Panou solar cu baterie de acumuloare
- Modem comunicație GSM
- Modul transfer date



Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Stație automată pentru monitorizarea debitelor în captări secundare



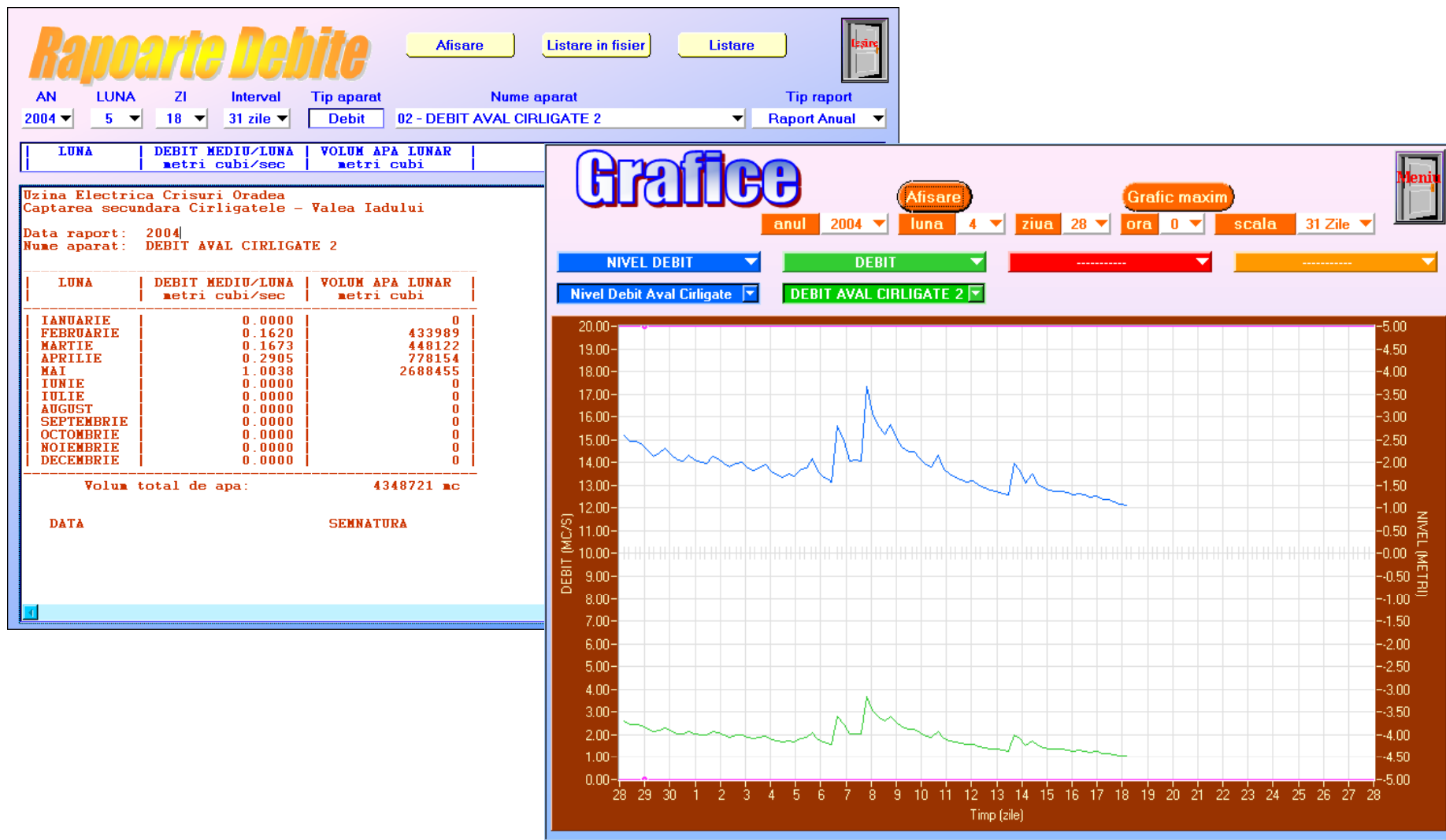
- Calculator PC cu sistem de operare Windows
- Program de aplicație pentru telemăsurare și afișarea valorilor parametrilor măsurați
- Baza de date de măsuratori; program de prelucrare a bazei de date
- Program de control a transmisiei de date prin modem telefonic GSM – SIEMENS TC35
- Sistem de avertizare sonoră la depășirea limitelor

Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Stație automată pentru monitorizarea debitelor în captări secundare



Înregistrarea măsurărilor de la captări secundare



Supravegherea construcțiilor hidrotehnice din amenajările hidroenergetice

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



□ **Serviciile generale** dintr- o centrală hidroelectrică se referă la următoarele sisteme:

⇒ **sistemul de apă de răcire** – are rolul de a menține temperatura optimă a înfășurărilor generatorului și a lagărelor turbinei și generatorului;

⇒ **sistemul de evacuare a apei infiltrate în centrală** – epuismant – are rolul de a menține nivelul apelor infiltrate în centrală în afara limitelor de inundare;

⇒ **sistemul de compresoare** care asigură aerul tehnologic – de joasă și înaltă presiune – are rolul de menținere a presiunii / nivelelor de ulei în rezervoarele tampon ale sistemului de acționare electro hidraulic aferent hidroagregatelor (grup ulei sub presiune – GUP)

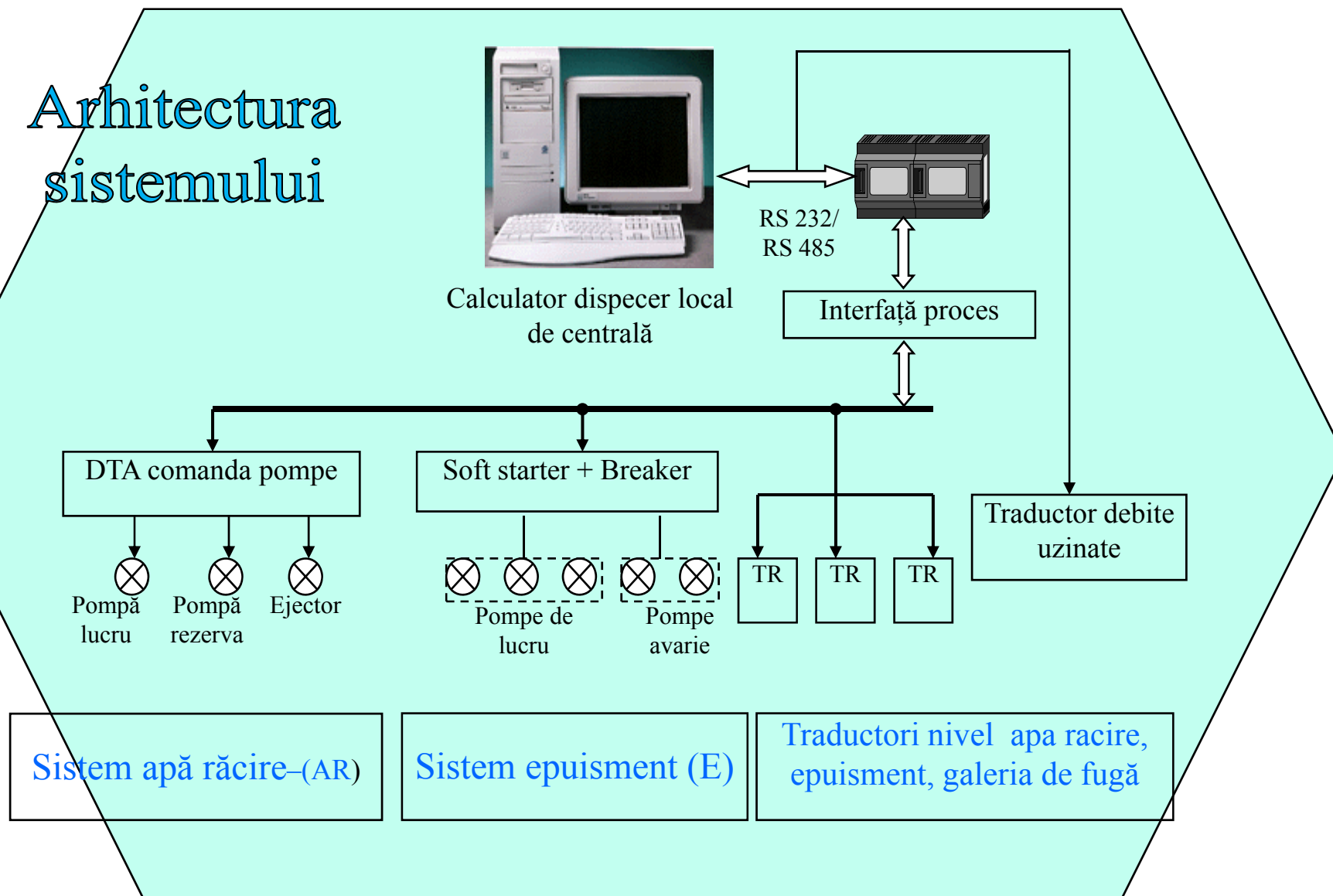
⇒ **sistemul de supraveghere și stingere incendii** (pulverizare apă)

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



Arhitectura sistemului



Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



- **Nivel dispecer centrală:** amplasat în camera de comandă - calculator PC, periferice, interfețe comunicare
- **Nivel procesare locală:** amplasat în camera de comandă – PLC (CPU, modulele de extensie), interfată de separare galvanică între automat și elemente proces, sursă de alimentare transformatoare;
- **Nivel local:** - transformatoare de nivel (apă răcire, epuizament și galeria de fugă) și adaptorul de debite uzinate

Elemente de intrare în sistem:

- transformatoare de presiune relativă - măsurare nivele
- adaptor de debit - culege date de la transformatoare de presiune diferențială montate pe racordurile grupurilor

Elemente de ieșire:

- elemente de comandă și control a pompelor de apă în sistemele de răcire și evacuare epuizament (soft-starter, protecție electronică la supracurent, scurt circuit, tensiune redusă și funcționare în două faze a motoarelor)
- circuite demarare asincrone trifazate DTA

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



□ Funcțiile sistemului de comanda control pentru instalatii servicii generale din centrale hidroelectrice:

- Configurarea sistemului de comanda si control și memorarea configuratiei
- Achiziția semnalelor analogice și numerice, prelucrarea și afișarea acestora
- Generarea comenzilor de reglare in proces pe baza de algoritmi specifici
- Elaborarea, tratarea si consemnarea comenzilor operator
- Alarmarea acustică sau vizuală
- Autotestarea, diagnosticarea sistemului și avertizarea operatorului
- Selectarea regimului de funcționare: automat, manual-operator sau dezactivat
- Generarea fișierelor istorice și a rapoartelor
- Prelucrarea, afișarea și salvarea fișierelor de evenimente in format standard BD
- Preluarea de către automatul programabil a funcțiilor de monitorizare și comandă în cazul defectării calculatorului și reluarea comunicației la reconectare

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



Vanele din sistemele hidroenergetice

Apa care alimentează grupurile hidroenergetice este adusă din acumularea amenajării printr-o aducțiune din beton și oțel.

În circuitul aducțiunii este amplasat castelul de echilibru și ansamblul denumit “Casa Vanelor”.

În aceasta sunt instalate **vanele** de închidere care izolează racordul prizei de apă de la baraj și conductă forțată.

La racordul între conductă forțată și circuitele turbinelor sunt prevăzute vane de închidere acționate hidraulic de **tip fluture sau sferice**.

Vanele fac parte din sistemul de comandă pornire / oprire și siguranță a funcționării centralei.

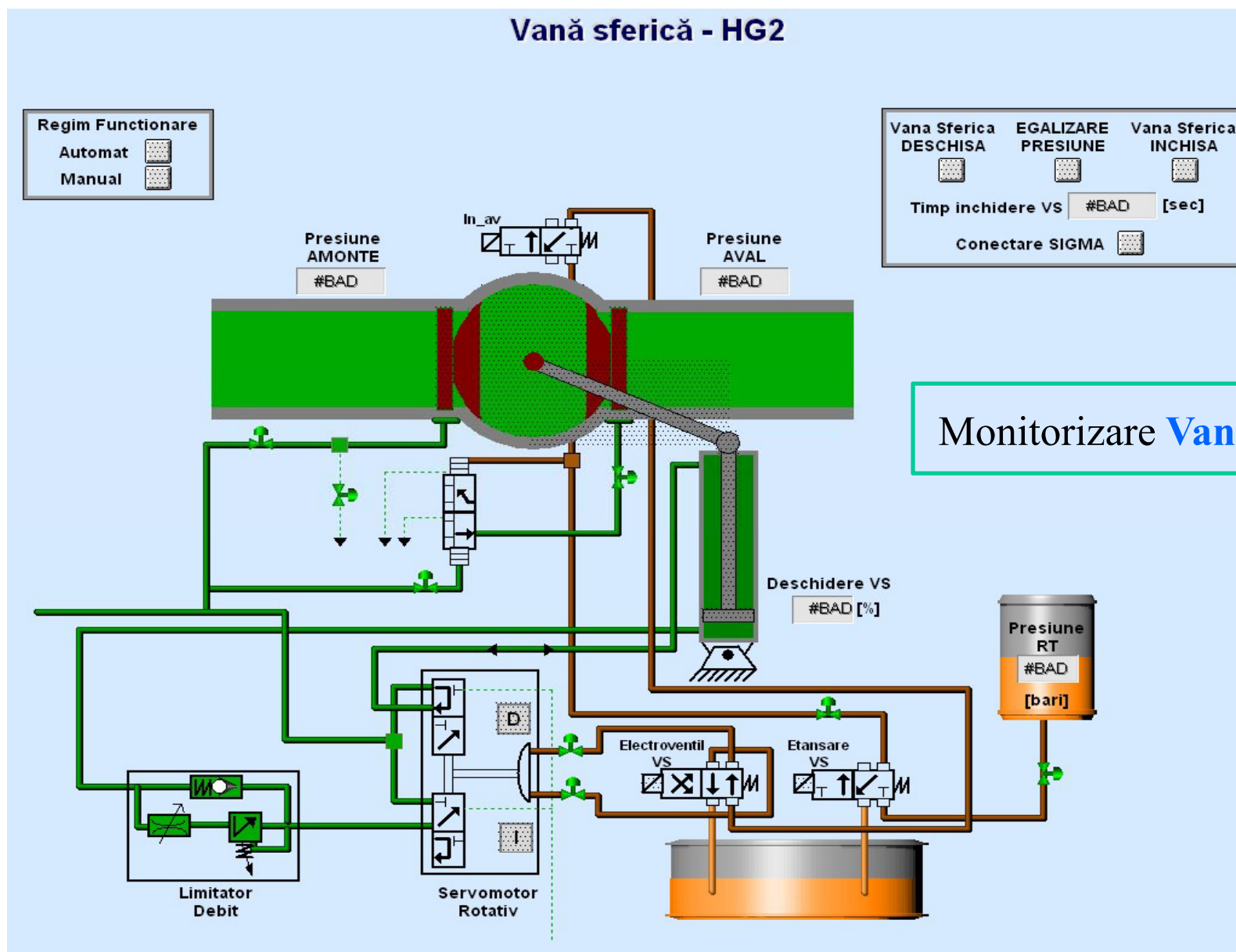
Ansamblul vanelor include:

- Servomotorul hidraulic de acționare a vanei
- Distribuitor hidraulic și electroventile
- Manometre și traductoare de presiune.

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice

Vană sferică - HG2



Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



Instalatia de apă de răcire are rolul de a prelua și evacua energia termică disipată în:

- Infășurarile generatorului
- Lagarele ansamblului turbină – generator

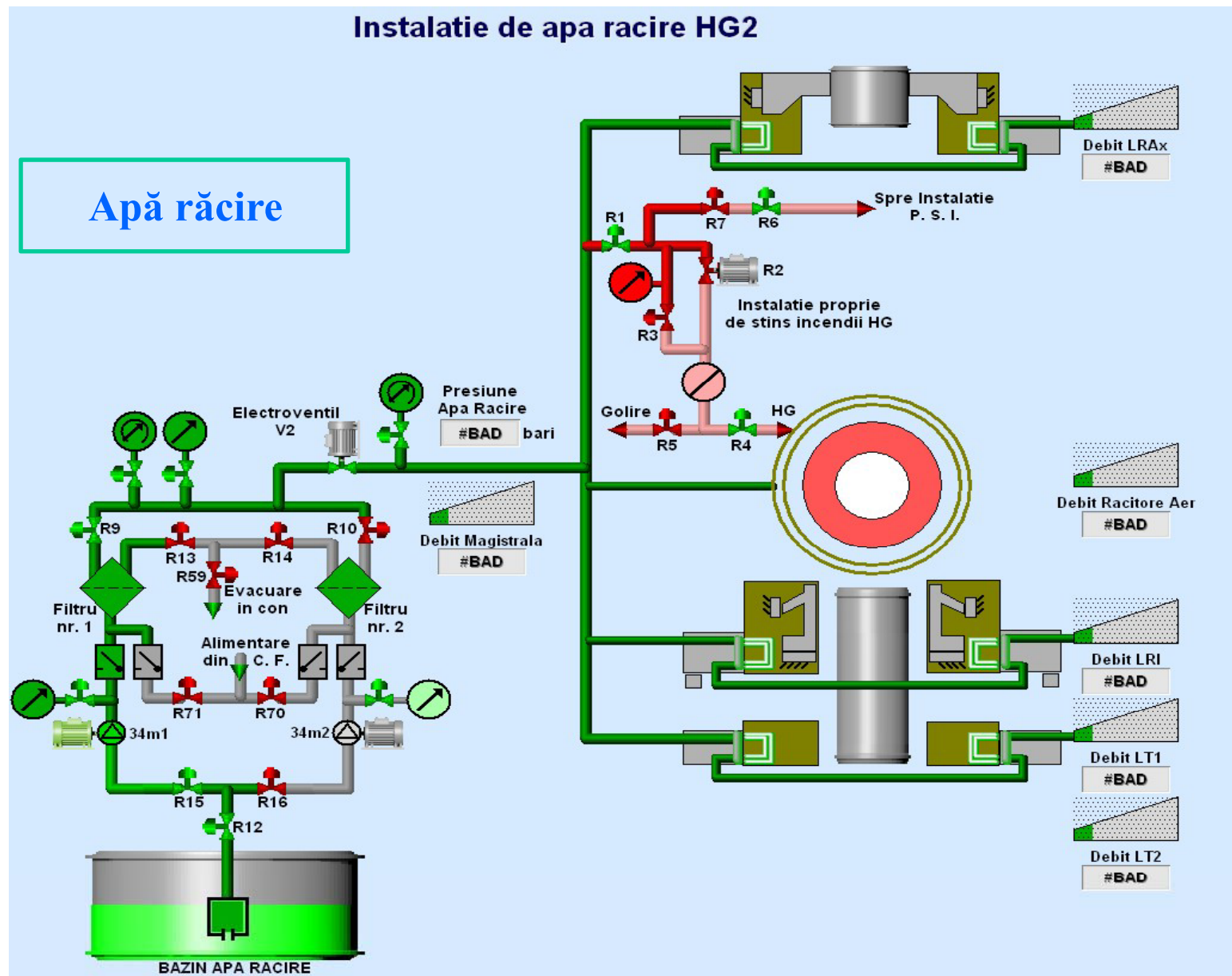
Instalatia asigură și apa pentru stingerea incendiilor in zona grupului turbină – generator cât și în sistemul PSI al centralei

Instalația include :

- Schimbatoare de caldură apă - aer cu ventilatoare aferente
- Filtre pe circuitele de apa
- Electroventile, vane de inchidere si clapete de retinere
- Aparatura de masurare (manometre, termometre manometrice cu contacte electrice, traductoare de presiune si de debit

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



Instalatia de măsurare a nivelului de ulei în lagarele turbinei hidraulice si ale generatorului electric are rolul de supraveghere a lubrefierii lagărelor și axelor generatorului

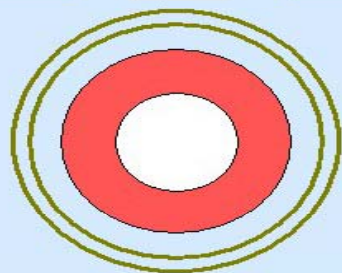
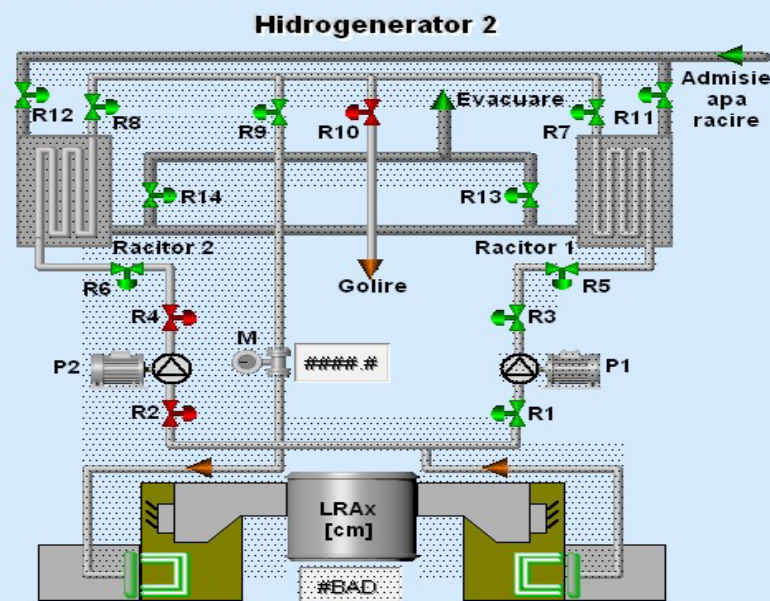
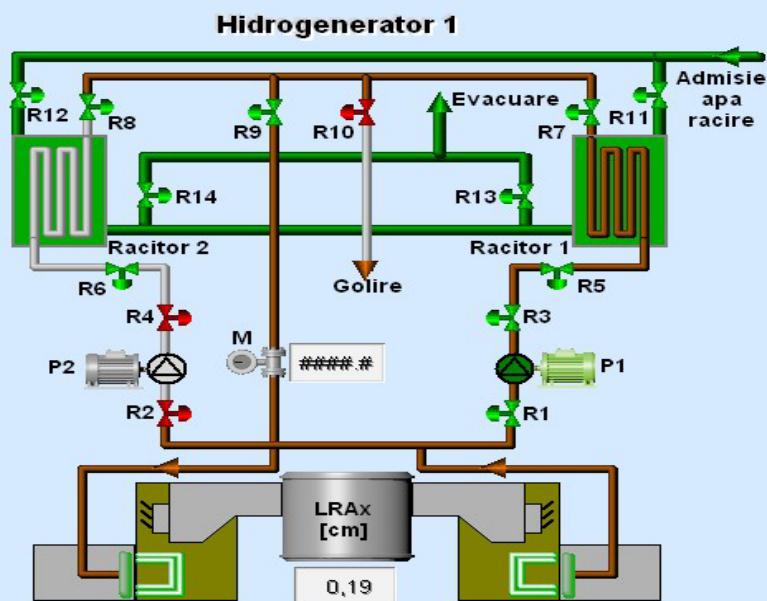
Partea hidromecanica este echipata cu:

- Instalatie de ulei sub presiune formata din rezervoare, electropompe, tevi si racorduri, supape de siguranță, ventile de aerisire, schimbatoare de caldura (răcitoare)
- Traductoare de nivel aferente instalațiilor lagărelor (axiale, radiale)

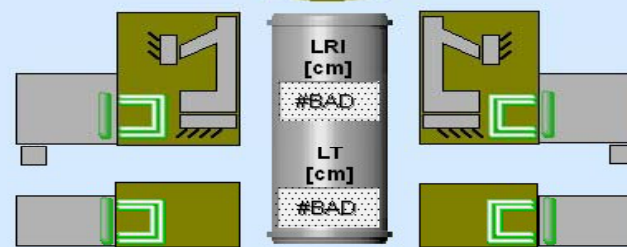
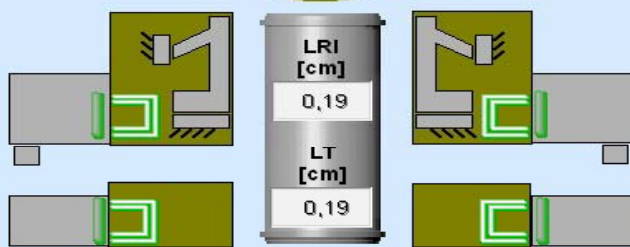
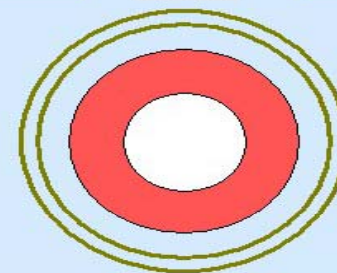
Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice

Instalație de măsurare nivel ulei lagăre



Nivel ulei lagăre



Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice

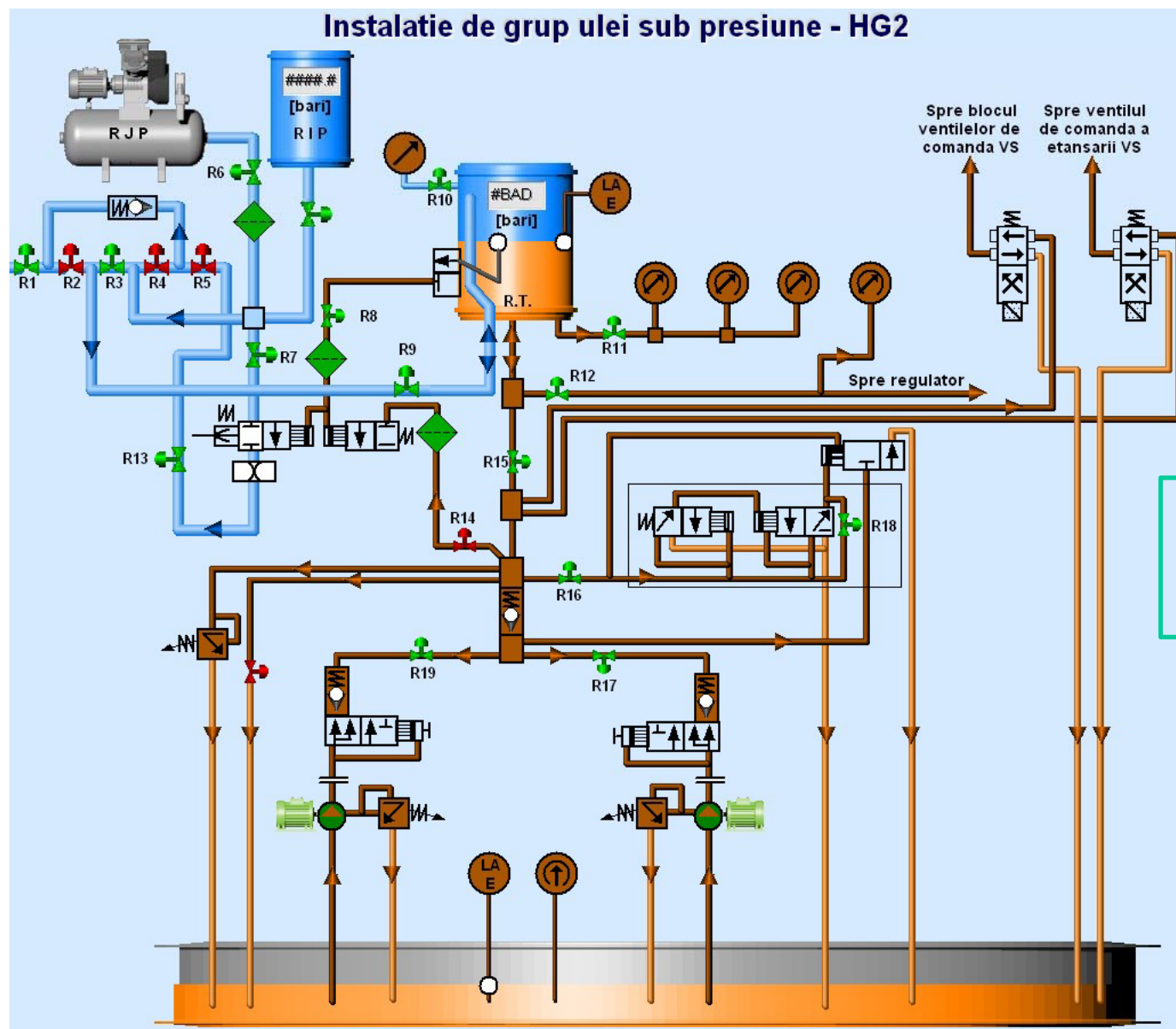


Instalația de monitorizare ulei sub presiune este compusă din:

- ❖ electropompe
- ❖ distribuitoare hidraulice
- ❖ regulatoare directe de presiune
- ❖ rezervoare sub presiune cu perna de aer comprimat,
- ❖ compresor aer
- ❖ conducte și armături
- ❖ aparatura de măsurare și control:
 - bloc de comandă hidraulic cu servovalvele electromagnetice
 - manometre, termometre manometrice cu contacte
 - traductoare de nivel ultrasonice

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem de comandă și control a instalațiilor serviciilor generale ale centralelor hidroelectrice



Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem automat destinat supravegherii si controlului microhidrocentralelor - MHC



Principalele componente ale unei MHC :

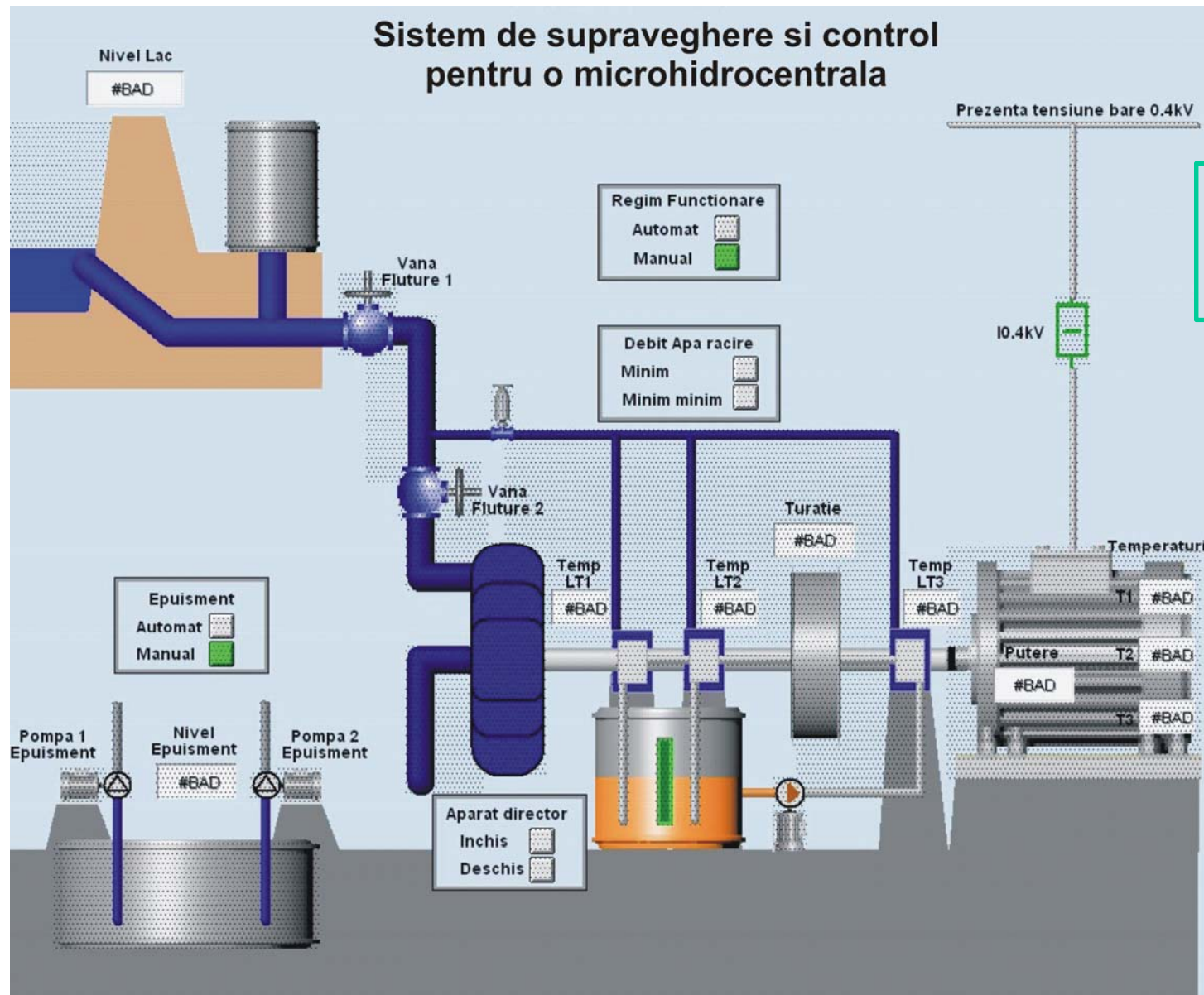
- *Acumularea*
- *Sistemul de transfer al apei din acumulare catre centrala (circuite hidraulice)*
- *Agregatul energetic- turbina hidraulică, generatorul electric*
- *Stația de racord: transformatorul ridicător de tensiune, linia de conectare la rețea*

Alte componente mecanice și electrice ale MHC:

- ✓ Vane de control și de by-pass pentru aducțiune
- ✓ Sistem de comanda si control hidraulic pentru turbina cu vane de reglare si vane de închidere a accesului apei la turbina
- ✓ Sistem de automatizare cu regulator de turație si de tensiune și protecții electrice, traductoare de presiune, de nivel, de debit, temperatura, servomotoare de actionare a vanelor, electroventile, pompe de apa si pompe de ulei
- ✓ Panoul operator local si sistem de teletransmisie de date
- ✓ Statie electrica cu transformator de servicii interne și conectare la rețea
- ✓ Serviciile interne care includ: iluminatul, încălzirea și sursa neîntreruptibilă necesară funcționării continue a sistemelor de automatizare
- ✓ Sistem de răcire a generatorului si a lagarelor turbina/generator și de lubrifiere
- ✓ Sistem de alarmă împotriva incendiilor, de protecție la acces neautorizat (efracție)

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

Sistem automat destinat supravegherii si controlului microhidrocentralelor - MHC

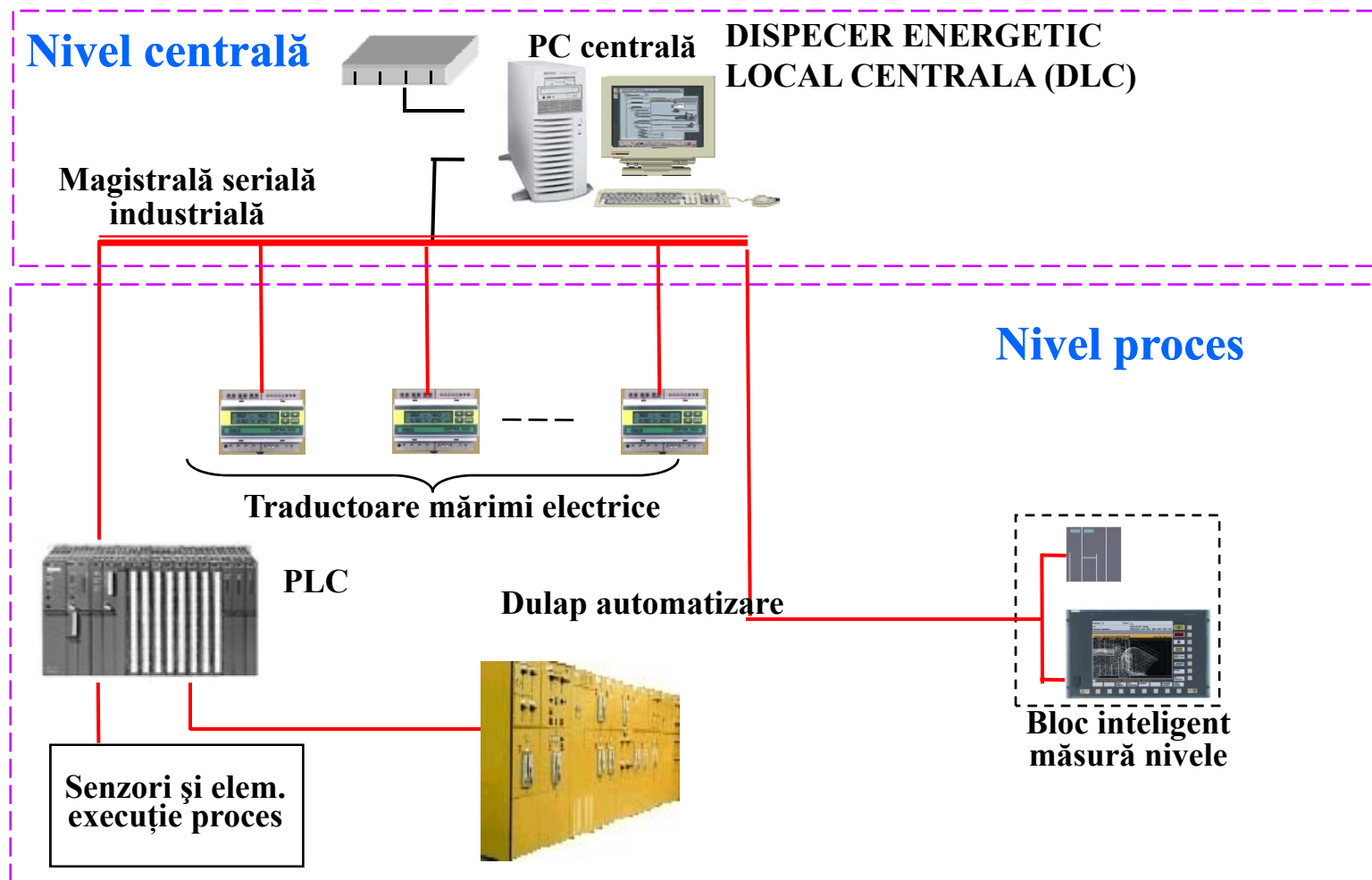


**Monitorizare
MHC**

Supravegherea și comanda instalațiilor tehnologice din centrale hidroelectrice

**Conducerea operativă a
centralelor hidroelectrice și a
amenajarilor hidroenergetice -
Sisteme SCADA**

Sistem SCADA de conducere operativă pentru o centrală hidroelectrică

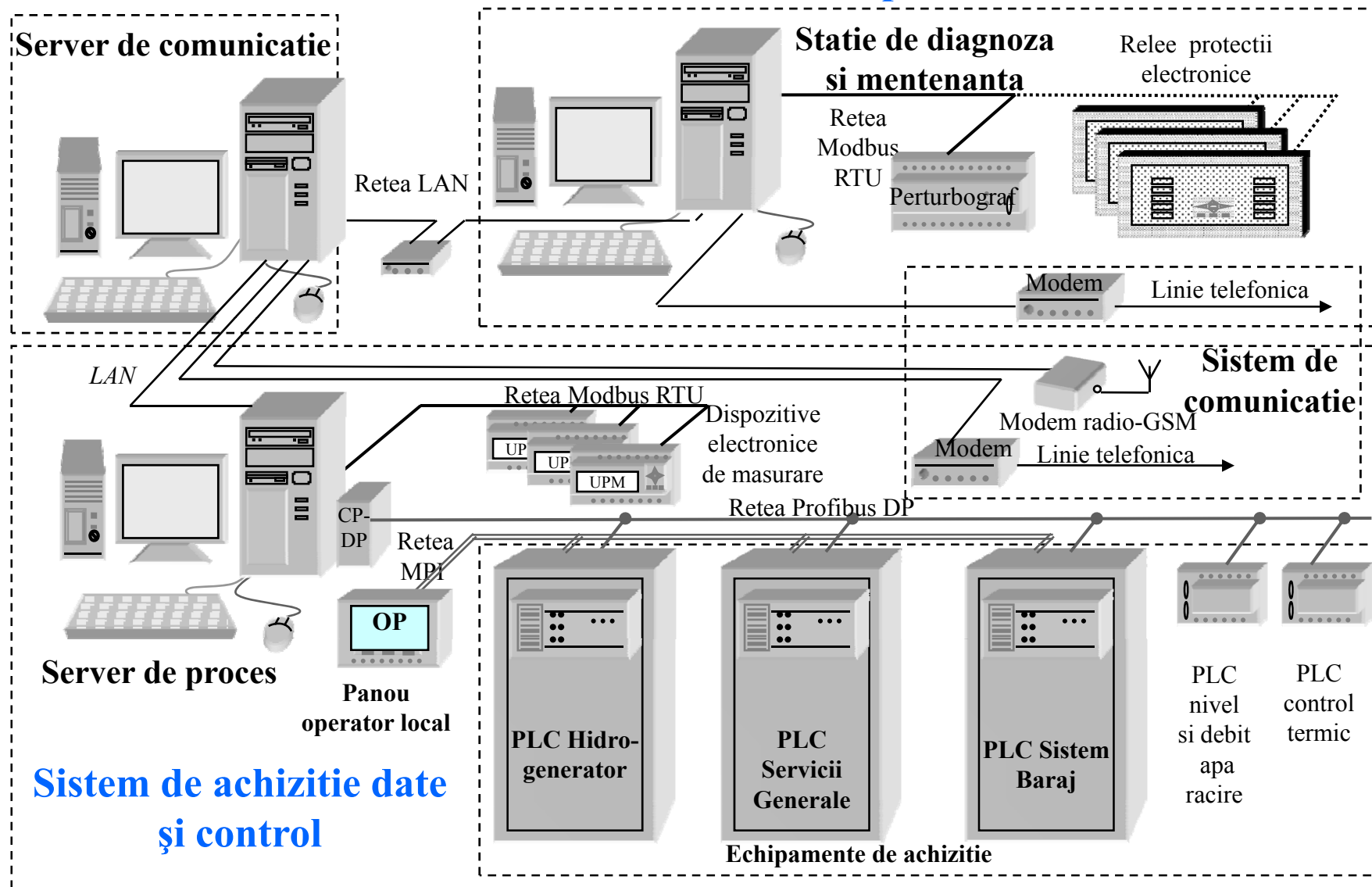


Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice și a amenajărilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de conducere operativă pentru o centrală hidroelectrică



Structura hardware a sistemului SCADA pentru hidrocentrală

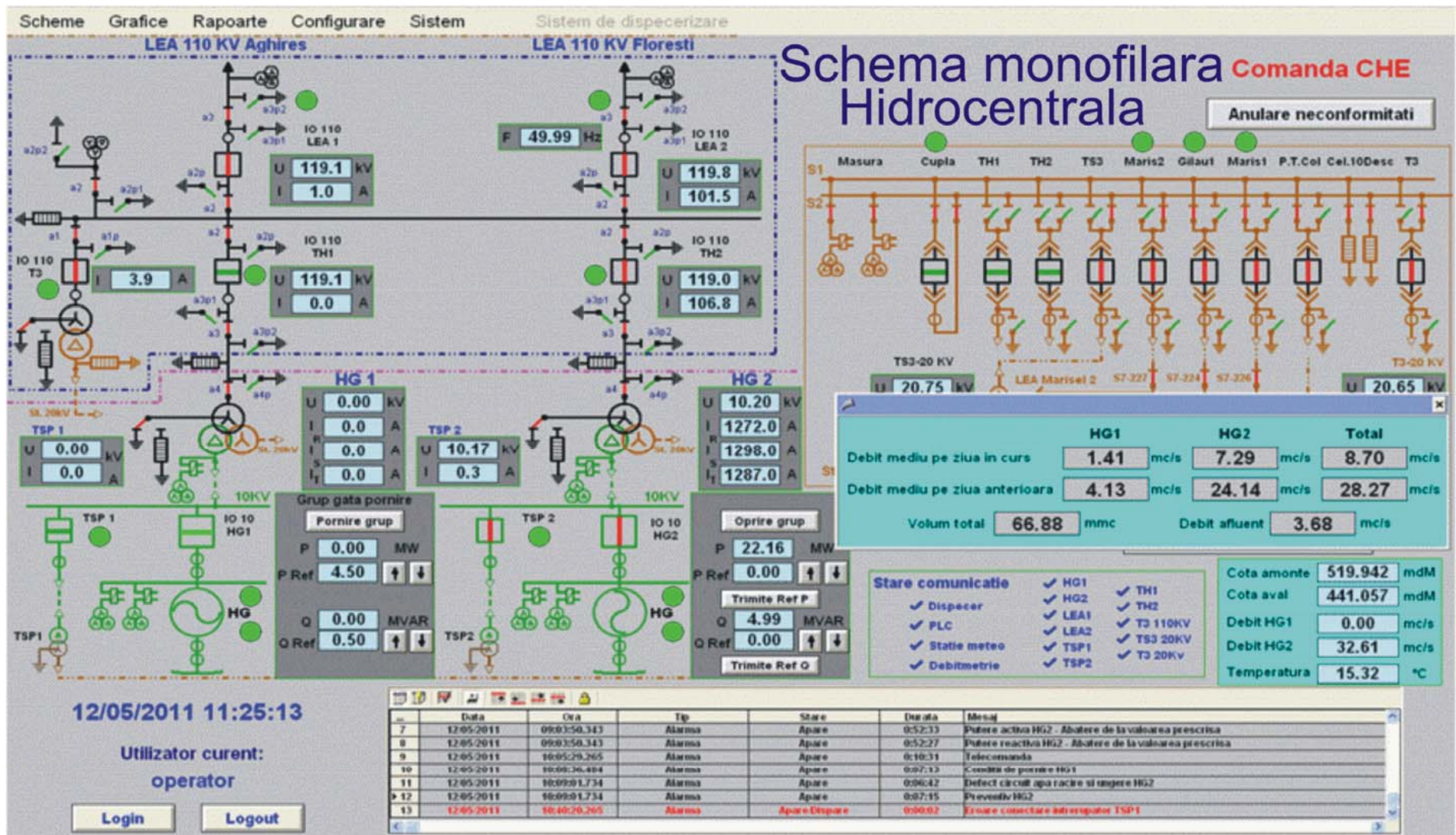


Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice și a amenajărilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de conducere operativă pentru o centrală hidroelectrică



Interfata operatorului pe consola sistemului SCADA din camera de comandă



Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice si a amenajarilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de conducere operativă pentru o centrală hidroelectrică



Caracteristici tehnice principale ale sistemului SCADA de conducere operativă a unei centrale hidroelectrice

- **Ecrane utilizator** specifice pe consola operatorului pentru functii de supraveghere si comanda la distanta - HMI:
 - 22 pentru consola operatorului din hidrocentrala ,
 - 30 pentru consola dispecerului de amenajare
- Număr de **elemente dinamice** pe un ecran specific: $120 \div 450$
- **Porturi de comunicație**:
 - în retea locala - LAN minim 2
 - în retea pe arie extinsa - WAN minim 2
- Porturi de comunicație automate programabile: minim 2 magistrala RS 485;
- Protocoale comunicatie standard, PPI, MPI, Profibus, Ethernet
- ❑ rată de investigare a mărimilor numerice: 1 s
- ❑ rată de investigare a mărimilor analogice :
 - 1 s pentru mărimi preluate prin PLC
 - 1,5 s pentru mărimi preluate prin porturi seriale
- aparate de masurare marimi energetice, echipamente electronice, dispozitive de protectii electronice
- **Durată de menținere a comenzilor** pentru elemente de executie: programabile

Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice si a amenajarilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de dispecerizare centralizată a unei amenajări hidroenergetice



Componenta sistemului SCADA de dispecerizare centralizată a unei amenajări hidroenergetice, bazat pe arhitecturi de control distribuite

- **Sisteme de calcul și pachete programe pentru funcții tip SCADA - nivelul ierarhic superior** - Dispecer de amenajare hidroenergetica
 - ⇒ se amplasează la dispeceratul de amenajare hidroenergetica
 - ⇒ este structurat pe resursele unităților de calcul, procesare și prelucrare numerică de date de tip PC, echipamente de comunicație în rețea LAN și WAN, periferice de vizualizare cu fiabilitate marită
- **Sisteme SCADA și interfețe inteligente pentru monitorizare și comandă - nivelul ierarhic inferior** - Centrala hidroelectrică
 - ⇒ se instalează în camera de comandă a centralei hidroelectrice
 - ⇒ este structurat pe resursele unor calculatoare, unități de procesare și prelucrare numerică de date și ale unor automate programabile PLC sau RTU, echipamente de comunicație în rețea LAN și WAN

Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice și a amenajărilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de dispecerizare centralizată a unei amenajări hidroenergetice



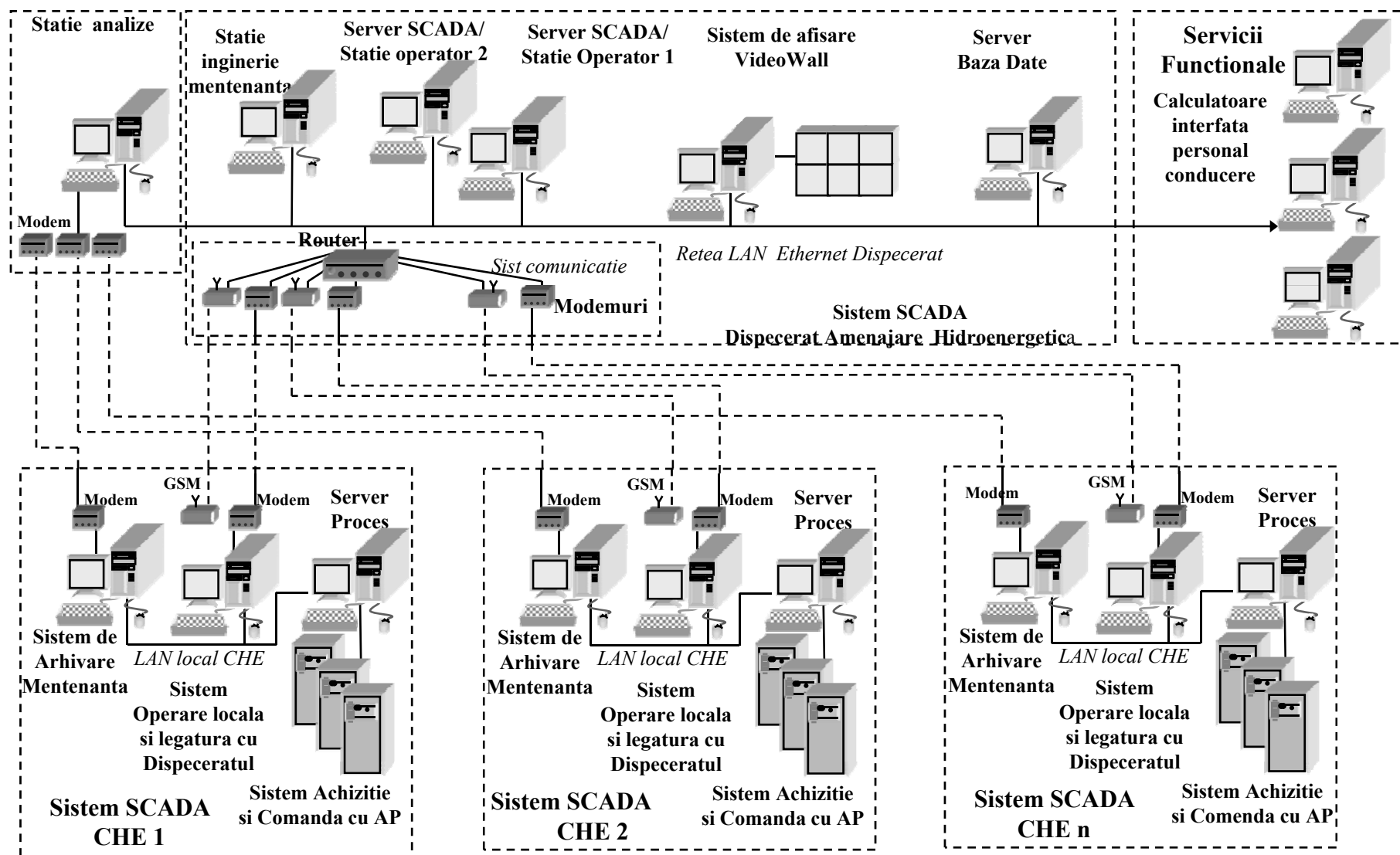
Caracteristici de baza ale sistemelor de tip SCADA de dispecerizare

- **arhitectură de sistem informatic de tip deschis**, integrabile în sistemul DEN, permițând totodată includerea altor echipamente și interconectarea cu alte subsisteme SCADA
- **suport informatic decizional specializat** la dispoziția Dispecerului de Amenajare Hidroenergetica pentru conducerea operativă a centralelor hidroelectrice subordonate, prin funcțiile de telemasurare și telecomanda
- **suport informatic pentru elaborare baze de date**, prelucrări de date, analiza fiabilității, suport pentru mentenanța predictivă, bazată pe condiții de funcționare a echipamentelor hidroenergetice

Sistem SCADA de dispecerizare centralizată a unei amenajări hidroenergetice



Arhitectura sistemului SCADA pentru dispecerizarea centralelor dintr-o amenajare

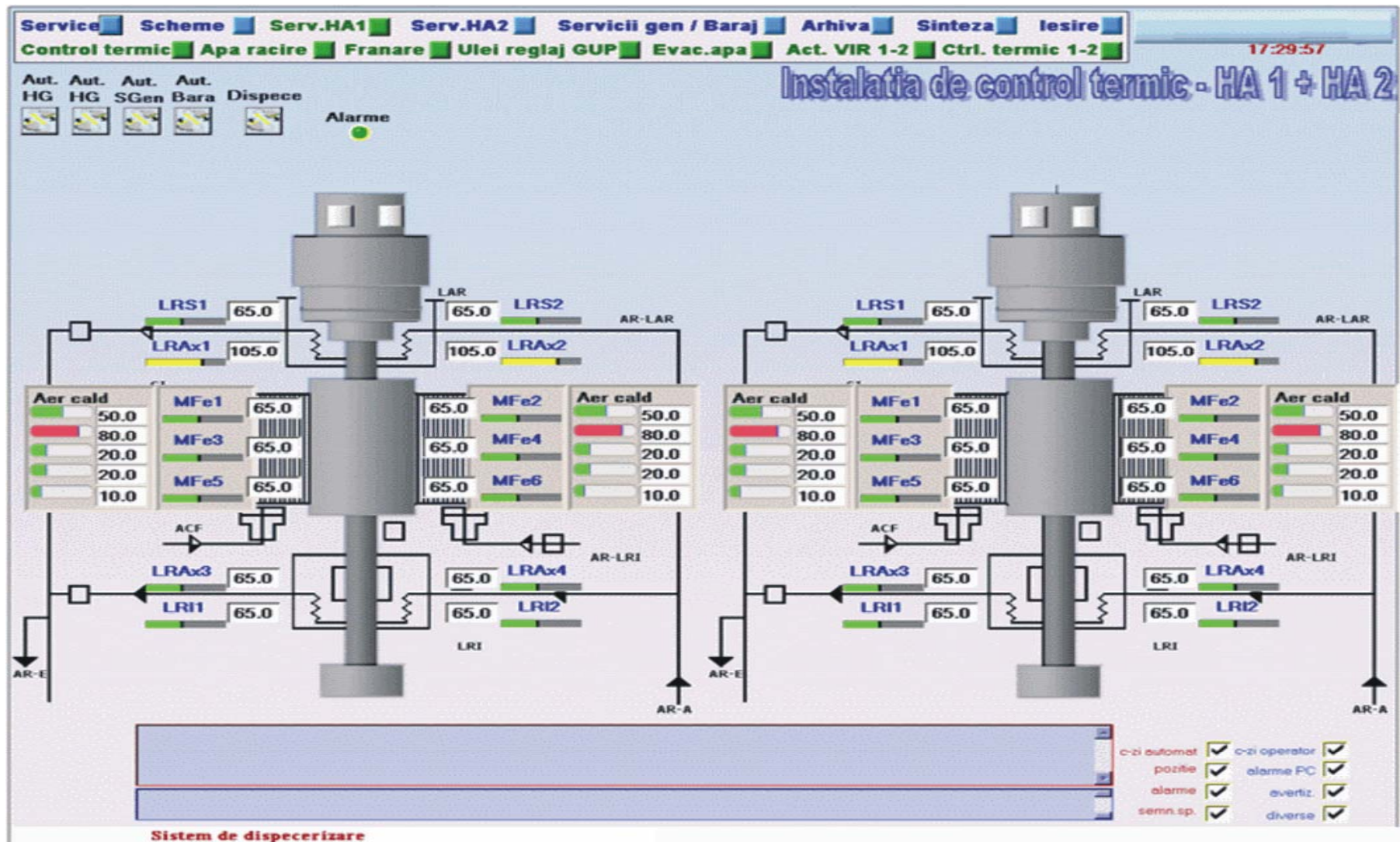


Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice si a amenajarilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de dispecerizare centralizată a unei amenajări hidroenergetice



Sistem SCADA - Ecran utilizator – supraveghere si control termic



Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice si a amenajarilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sistem SCADA de dispecerizare centralizată a unei amenajări hidroenergetice



Sistem SCADA - Ecran utilizator – accesare baza de date



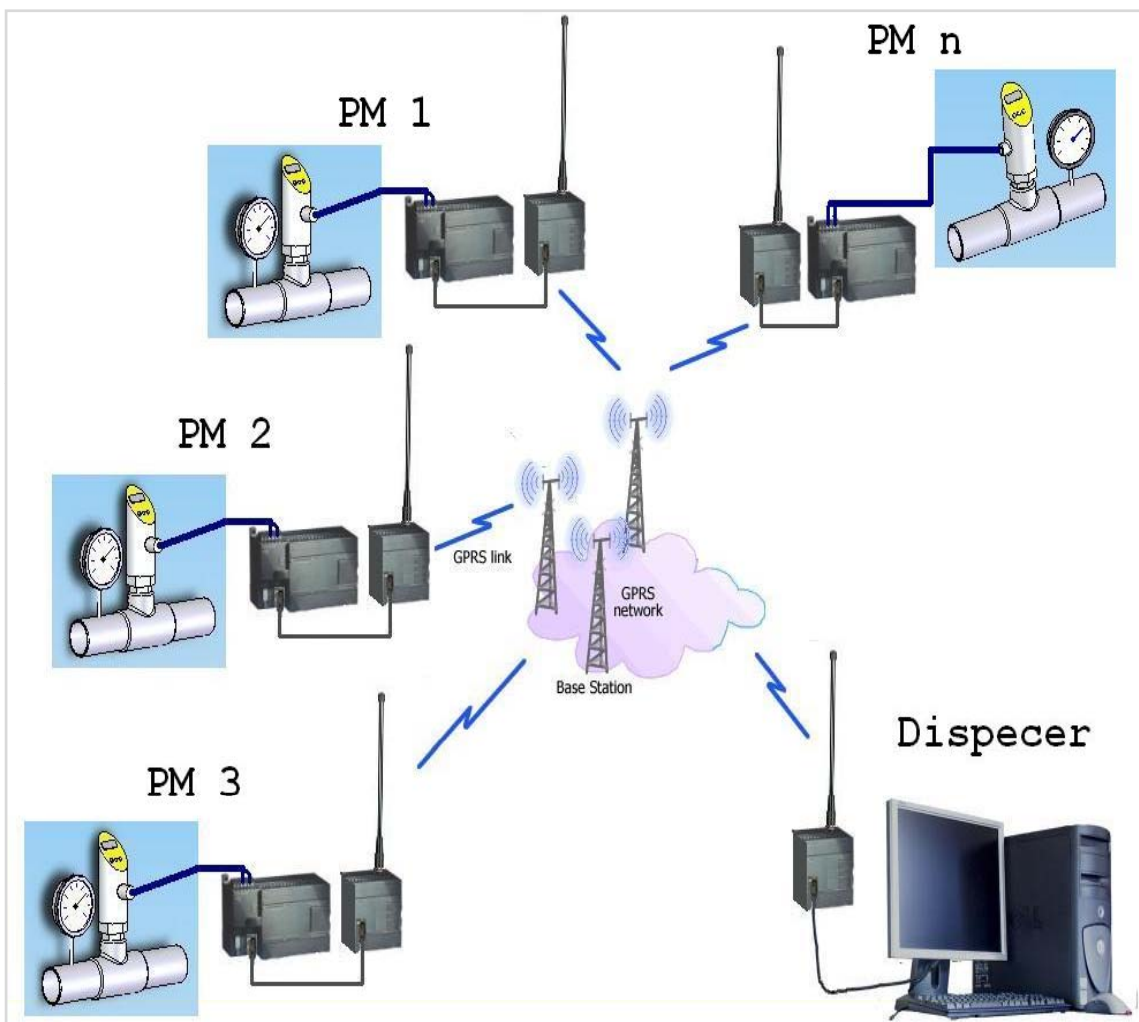
Conducerea operativă a centralelor hidroelectrice si a amenajarilor hidroenergetice - Sisteme SCADA

Sisteme de supraveghere și control

Sisteme de supraveghere și control a distribuției apei potabile și a apelor uzate



Sisteme SCADA pentru rețelele de distribuție a apei potabile și a apelor uzate



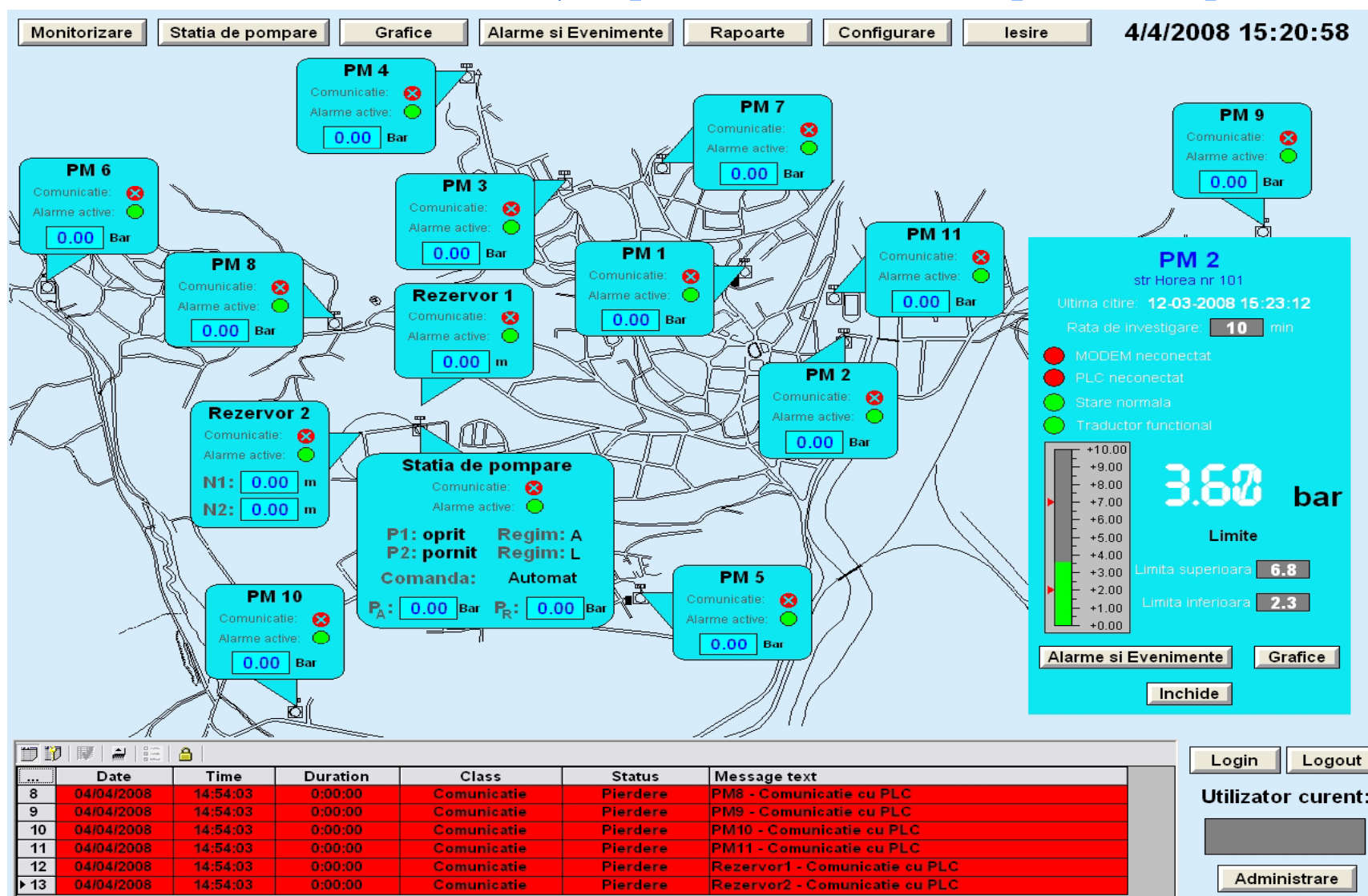
- ☐ Sistemele SCADA sunt realizate într-o **structură distribuită**, pe nivele ierarhice.
- ☐ Sunt **suportul informatic** pentru telemasurarea parametrilor functionali ai rețelei și telecomanda elementelor instalațiilor tehnologice.
- ☐ Sistemele **dispecerizează**: stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, puncte de măsurare și comanda în rețelele de distribuție).
- ☐ Se utilizează **canale de comunicație radio** oferite de companii de telecomunicații.

Sisteme de supraveghere și control

Sisteme de supraveghere și control rețele distribuție apă



Sistem SCADA distribuție apă - Ecran utilizator pentru Dispecer



Sisteme de supraveghere și control

Automatizare stație de pompare pentru rețele de distribuție apă

Funcțiile principale ale sistemului:

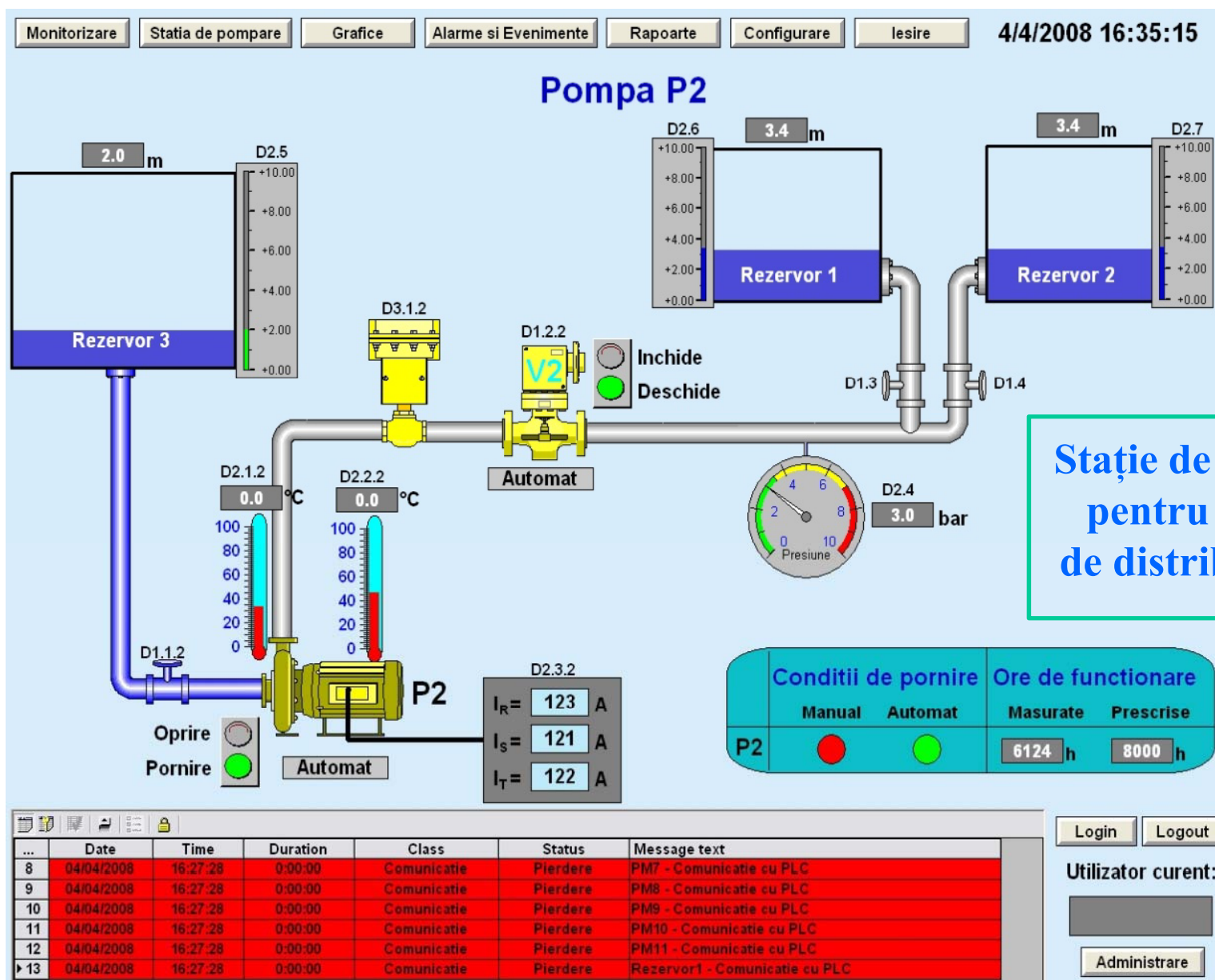
- Afișare parametri și elaborare comenzi locale de pe panou operator
- Control automat al regimului de pompare în funcție de nivelul apei în rezervoare și de orar
- Protecția grupului moto-pompă
- Rotirea pompelor în funcțiune
- Comunicație cu dispeceratul

Caracteristici principale ale sistemului

- intrări analogice: max.8 canale semnal unificat (I,U, RTD) izolate galvanic
- ieșiri analogice: max.8 canale (I,U)
- intrări numerice: max. 128
- ieșiri numerice: max.128
- interfata operator: touch panel color
- 2 porturi de comunicație serială RS232 sau RS485 cu protocoale standard: PROFIBUS DP, MPI, PPI, MODBUS, TCP/IP
- protecții electronice pentru motoare și pompe

Actionarea pompelor - prin demarare sau variatoare de turație electronice;

Sisteme de supraveghere și control rețele distribuție apă



Sisteme de supraveghere și control

Sisteme de supraveghere Casa Vanelor



Sistem automat de reglare a nivelului în rezervor înmagazinare comanda vane de reglare debit / măsurarea parametrilor chimici

Funcțiile principale ale sistemului:

- Afisarea parametrilor: presiune, debit, nivel, pH, Clor rezidual
- Elaborarea comenzi lor locale de pe panou operator
- Control automat al vanelor de reglare și de închidere în funcție de graficul de pompare și de nivelul apei în rezervoare
- Comunicatie cu dispeceratul prin modem GPRS (telecomanda-telesemnalizare)

Caracteristici principale ale sistemului:

- intrări analogice: max.8 canale semnal unificat (I,U, RTD) izolate galvanic
- iesiri analogice: max.8 canale (I,U)
- intrări numerice: max. 128
- ieșiri numerice: max.128
- interfata operator: touch panel color
- 2 porturi de comunicație seriala RS232 sau RS485
- protocoale de comunicație de tip: PROFIBUS DP, MPI, PPI, MODBUS, TCP/IP
- protecții electronice pentru servomotoare

Acționarea vanelor: prin servomotoare cu comanda continuă sau tripoziționale.

Sisteme de supraveghere Casa Vanelor



**Dulap de automatizare
pentru sistemul de
reglare a nivelului în
rezervor înmagazinare
comanda vane de
reglare debit**

Sisteme de supraveghere și control

Sistem automat de supraveghere și control a parametrilor tehnologici la cuptoarele de sinterizare cu bandă transportoare

Functii principale:

- reglarea temperaturii in zonele cuptorului
- reglarea vitezei benzii transportoare
- reglarea debitelor gaz endo
- elaborarea și exploatarea bazei de date rețete tehnologice
- elaborarea și exploatarea baza de date parametri de proces tehnologic

Caracteritici:

- supraveghere simultană a șase cuptoare
- fiecare cuptor are zone de presinterizare și de sinterizare în număr variabile
- se alarmează operatorul în caz de ieșiri din domeniu a temperaturii controlate
- păstrarea istoricului sinterizării unor piese

Sisteme de supraveghere procese tehnologice industriale



Reteta Prescriere Supraveghere Istoric Utilitar Iesire!

Supraveghere cuptor

ALARME					Pornire sarja	Cuptor 1 ▼	Iesire	08:25:59																					
Presinterizare 1		Presinterizare 2		Zona 1		Zona 2		Zona 3																					
Aut Ref.modif.1000		Man Ref.modif.1000		Aut Ref.modif.1000		Man Ref.modif.1000		Aut Ref.modif.1000																					
Legatura stabilita		Legatura stabilita		Legatura stabilita		Legatura stabilita		Legatura stabilita																					
Zona conectata		Zona conectata		Zona conectata		Zona conectata		Zona conectata																					
Temp. in limite		Temp. in limite		Temp. peste limita		Temp. in limite		Temp. in limite																					
Rezistenta intrerupta		Rezistenta intrerupta		Rezistenta intrerupta		Rezistenta intrerupta		Rezistenta intrerupta																					
1300 grd.C 300		1300 grd.C 300		1300 grd.C 300		1300 grd.C 300		1300 grd.C 300																					
992		1000		1014		993		1007																					
600		600		600		600		600																					
600		600		600		600		600																					
992		1000		1014		993		1007																					
Legenda: Val.masurata de regulator Val.referinte reguloare Val.parametri reteta Val.temp.in cuptor																													
Punct de roua 15.0			Generale			20.0			Banda principala																				
Aut Ref.modif.1000			Temp. peste 750 grd.C			9.9			Man Ref.modif.1000																				
Legatura stabilita			Gaz endo prezent			0.0			Legatura stabilita																				
Pct.roua sub limita			Comanda conectata			0.0			Actionare cuplata																				
-5.0						m/h			Viteza in limite																				
grd.C																													
Mesaje informative					Cuptor fara reteta					Reper					123.12456					Cod produs					111.123				
Cupt	T.P1	T.P2	T.Z1	T.Z2	T.Z3	V.B.	P.R.	Alarma	Cupt	T.P1	T.P2	T.Z1	T.Z2	T.Z3	V.B.	P.R.	Alarma												
1	992	1000	1014	993	1007	9.86	9.95		4	981	1019	1038	982	1012	10.25	9.85													
2	Cuptor nefunctional								5	999	1006	1024	999	1029	10.23	10.15													
3	1016	989	986	1003	1015	10.31	9.87		6	Cuptor nefunctional																			

Monitorizare
cuptoare de
sinterizare

= Sistem de Achizitie Parametri de Sinterizare =

Sisteme de supraveghere și control

Sistem automat de gestiune a resurselor energetice într-o companie



Monitorizarea resurselor energetice într-o companie

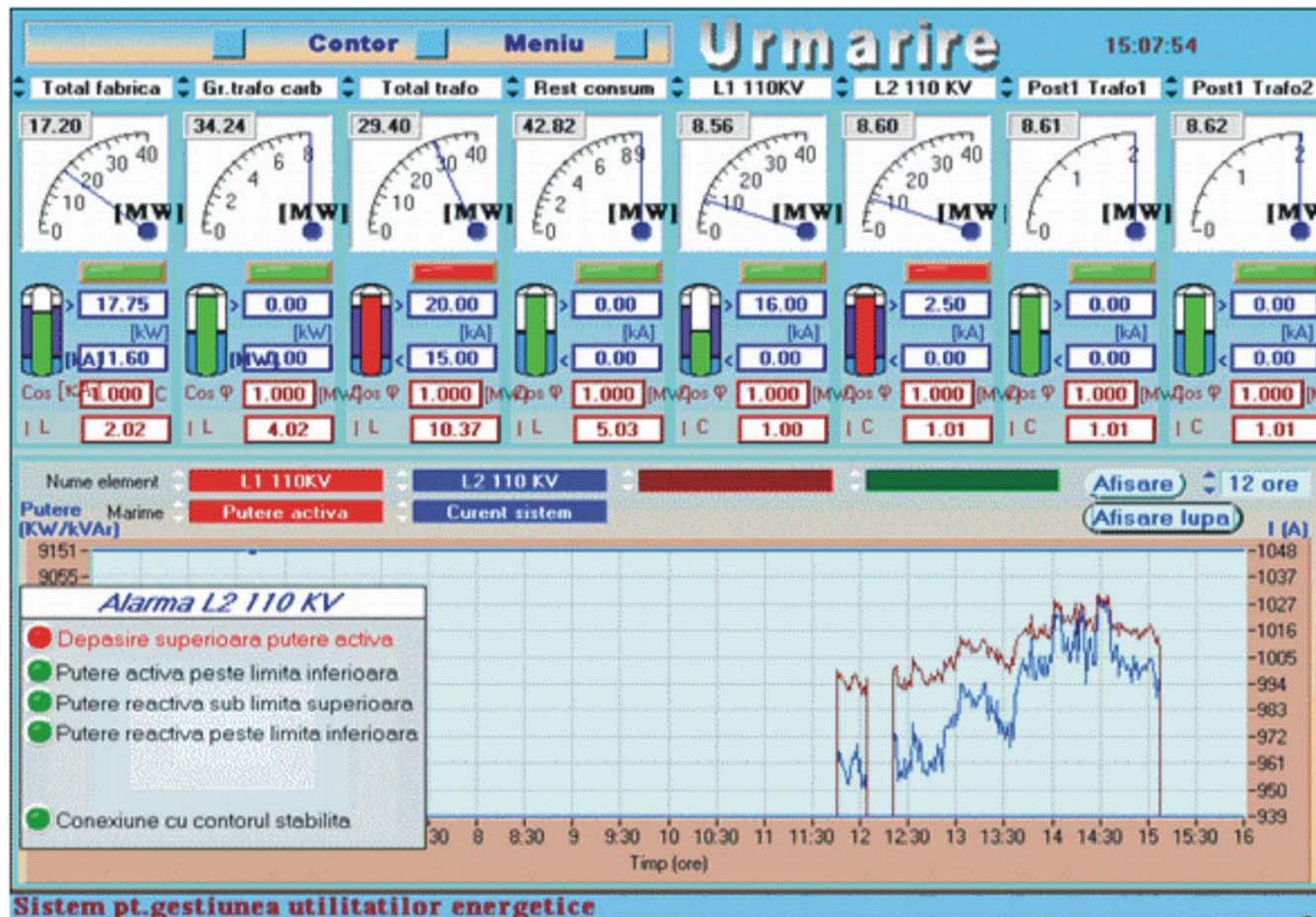
Componentă:

- Sisteme de contorizare energie (în fiecare punct de monitorizare este instalat un contor specializat)
- Sisteme de comunicație serială
- Calculator cu program software de aplicație specializat

Funcțiile principale:

- Monitorizarea continuă a parametrilor energetici prin aparate cu port serial
- Prelucrarea datelor pentru respectarea cerințelor de alimentare, grafice orare, tarife energetice
- Avertizare la depășirea limitelor impuse
- Realizarea bazelor de date energetice și tehnologice

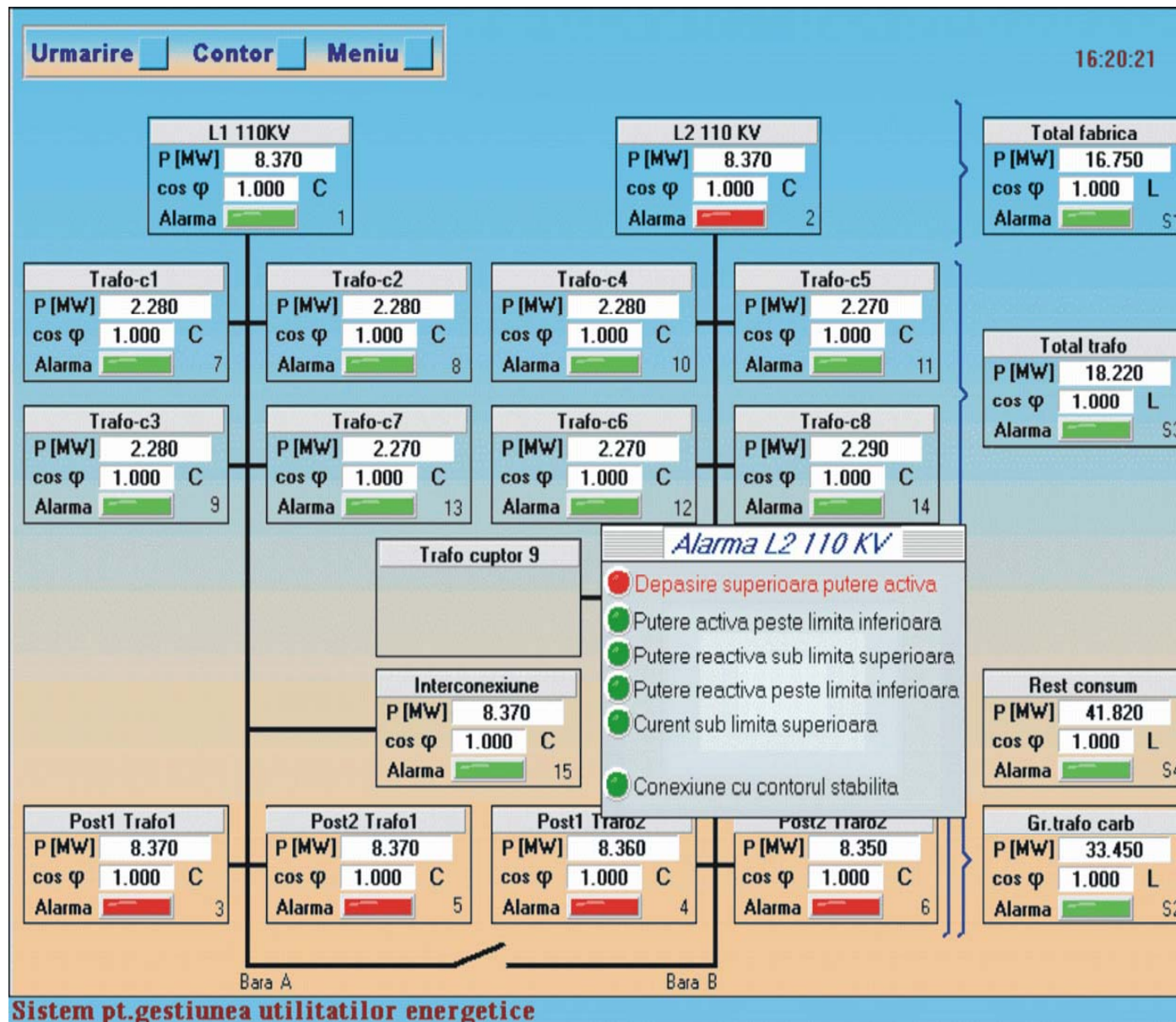
Sistem automat de gestiune a resurselor energetice intr-o companie



Contor electronic cu port serial

Sisteme de supraveghere și control

Sistem automat de gestiune a resurselor energetice într-o companie



Gestiunea
resurselor
energetice
pe secții

Sisteme de supraveghere și control

Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile

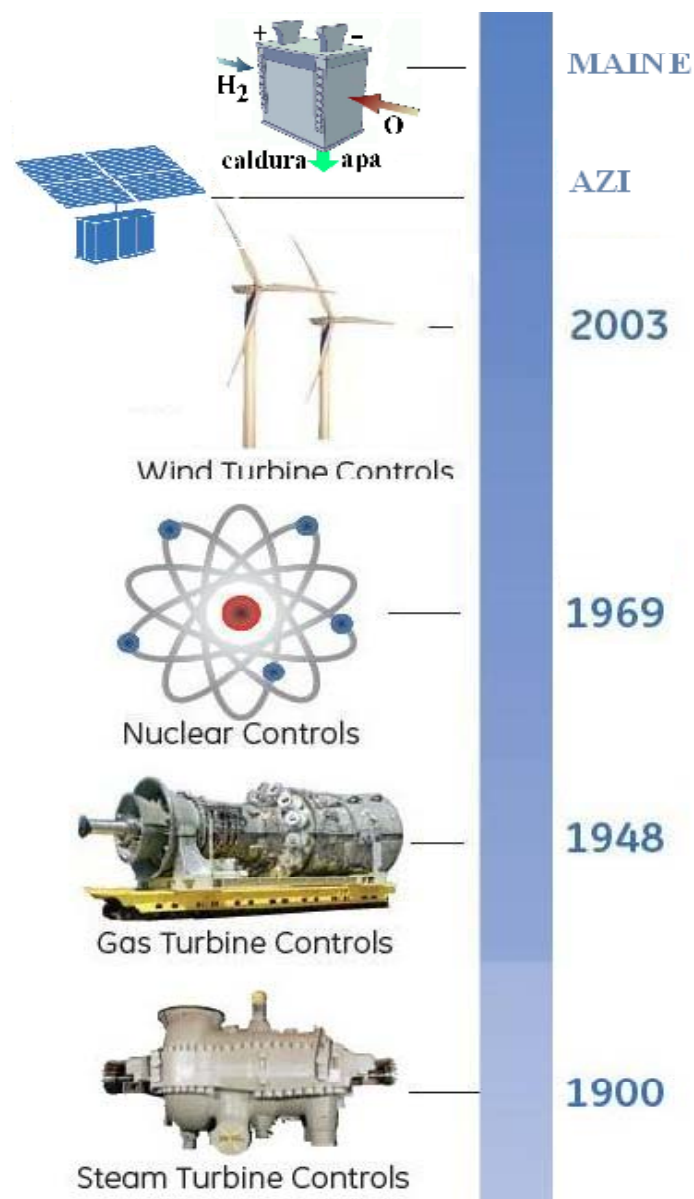


Tenditele binomului

“industria energetica - procesele de automatizare”

În pași succesivi controlul

- 1900 energiei bazată pe aburi
- 1948 energiei pe bază de petrol
- 1969 energiei nucleare
- 2003 energiei bazată pe vânt
- 2010 energiei solare



Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Controlul surselor de energie este dependent de tipul produselor realizate:

- **Produse unicate** (dezvoltări hardware și software bazate pe Automate Programabile) destinate:
 - proiectelor mari
 - proiectelor hibride
- **Produse dedicate** (care doar se configurează pe o aplicație) destinate proiectelor mici sau foarte “modulare” - Uzina electrică compactă fotovoltaică și microhidro

Dispecer
Cris aval

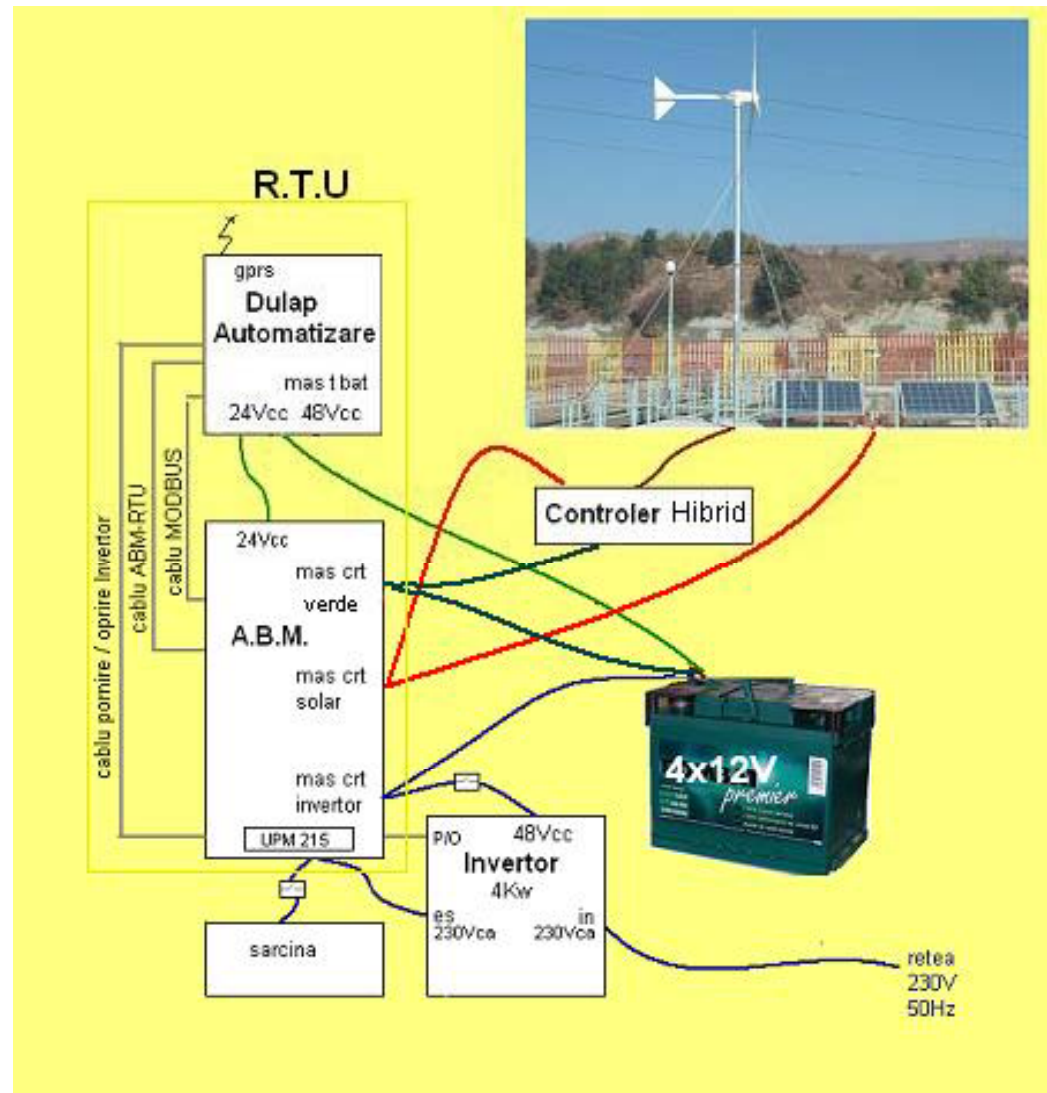


Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile



Produs dedicat – SCADA sistem hibrid eolian si solar

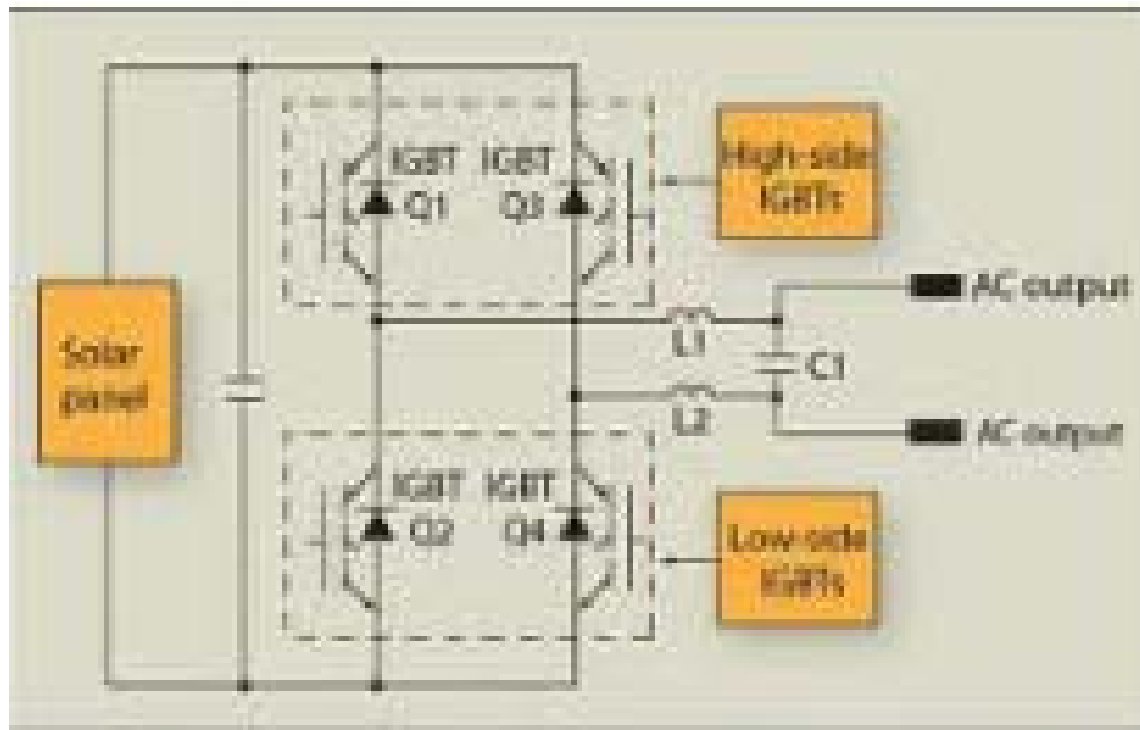


Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile



Invertorul electronic (pentru panouri solare, turbine eoliene)



Transformă curentul continuu în curent alternativ

Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile



Supraveghere si Control in parcurile fotovoltaice de dimensiuni mici



Principalele funcții:

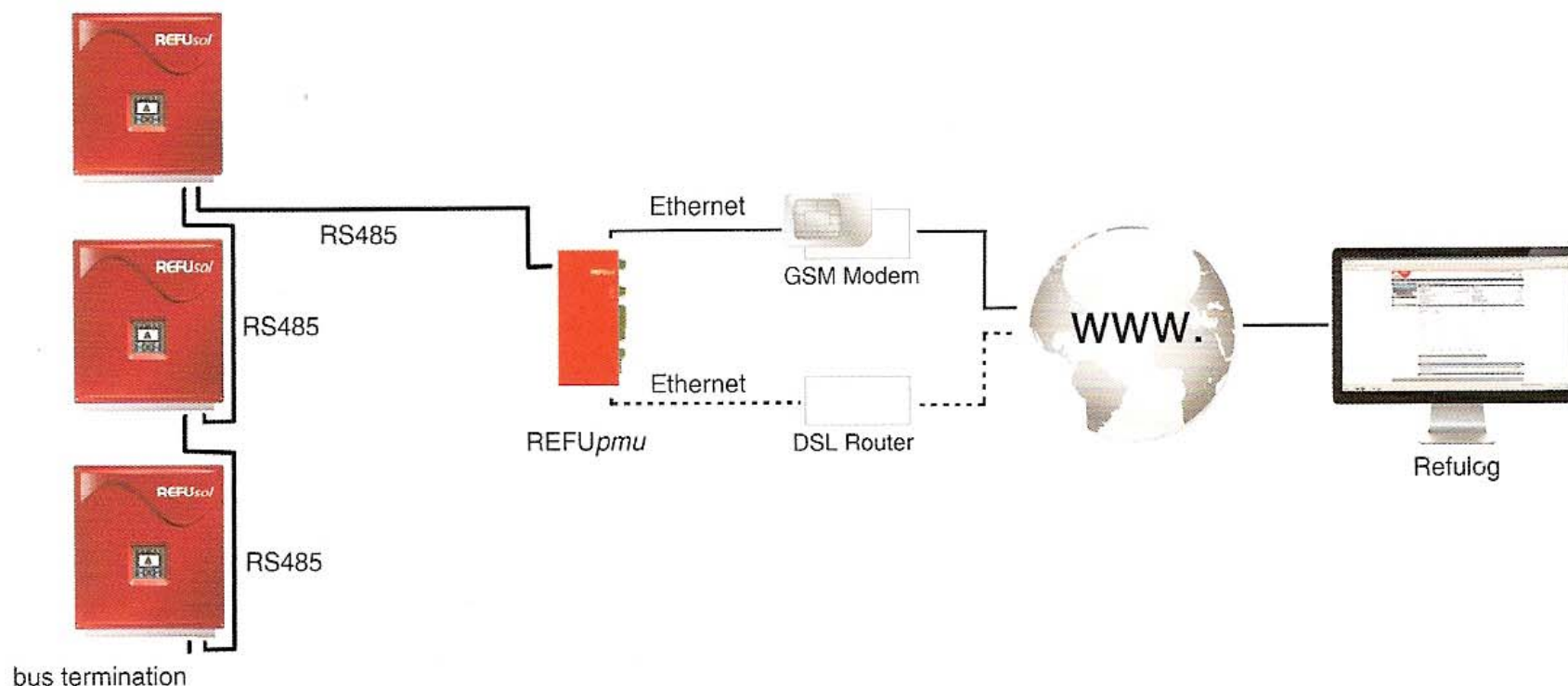
- Aparat compact dedicat pentru supraveghere
- Preluarea măsurătorilor prin Bluetooth de la invertoare
- Nu există dispecerizare de ansamblu

Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile



Supraveghere si Control parcurilor fotovoltaice de dimensiuni mari



Caracteristici:

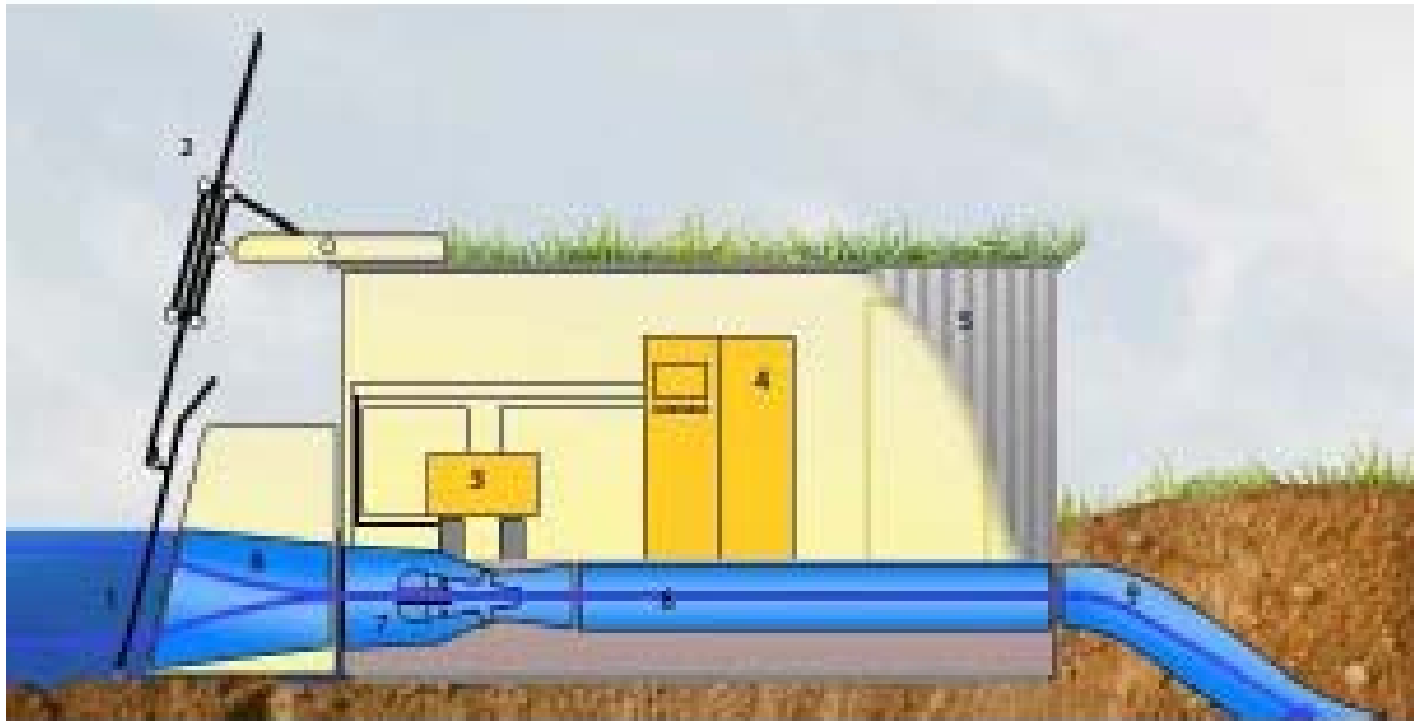
- Sistem compact configurabil ce include elementele de SCADA
- Transferul datelor prin Internet (VPN) către dispecer
- Expandabil, ușor de întreținut.

Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile



Un nou concept ? Uzina electrică într-o cutie **Generatorul hidro într-o cutie**



Caracteristicile sistemului de control:

- Adaptat microhidrocentralelor
- Lucrează fără personal
- Configurabil, ușor de întreținut.

Exploatarea resurselor energetice regenerabile

Supraveghere si Control in surse de energii regenerabile



Uzina electrica intr-o cutie Pila de combustie intr-o cutie

Principalele funcții:

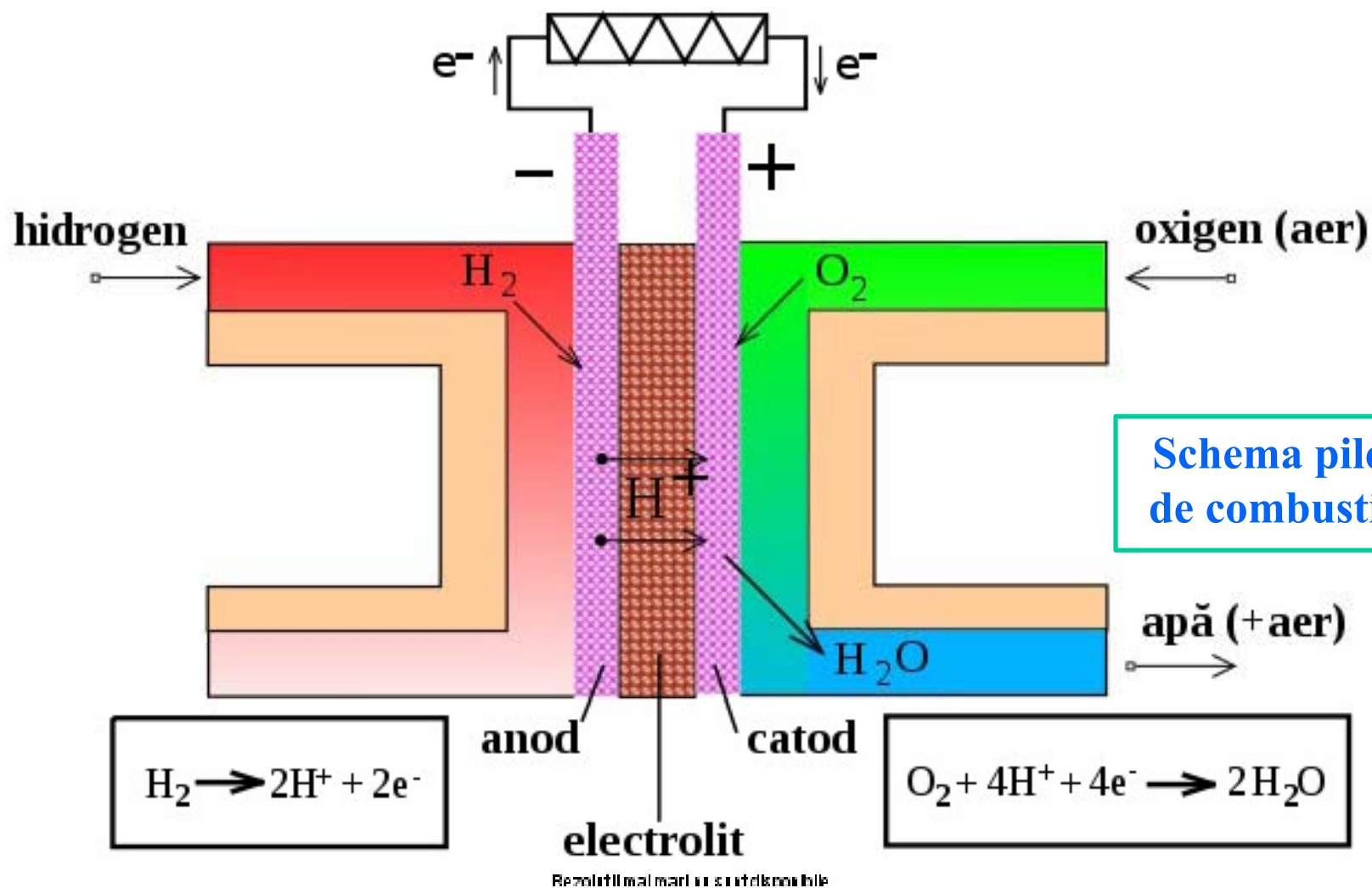
- Producție de curent pe baza de reacție chimică în celulă de combustie
- Intrari Hidrogen și oxigen
- Ieșiri Curent electric și apă



Caracteristici:

- compactă, de putere mare
- modulară , expandabilă
- mobilă
- ecologică

Exploatarea resurselor energetice regenerabile



IPA Sucursala CIFATT Cluj-Napoca



- str. Zorilor nr.15
- tel. 0264/596155
- fax. 0264/590588
- email: ipacluj@automation.ro
- <http://www.automation.ro>